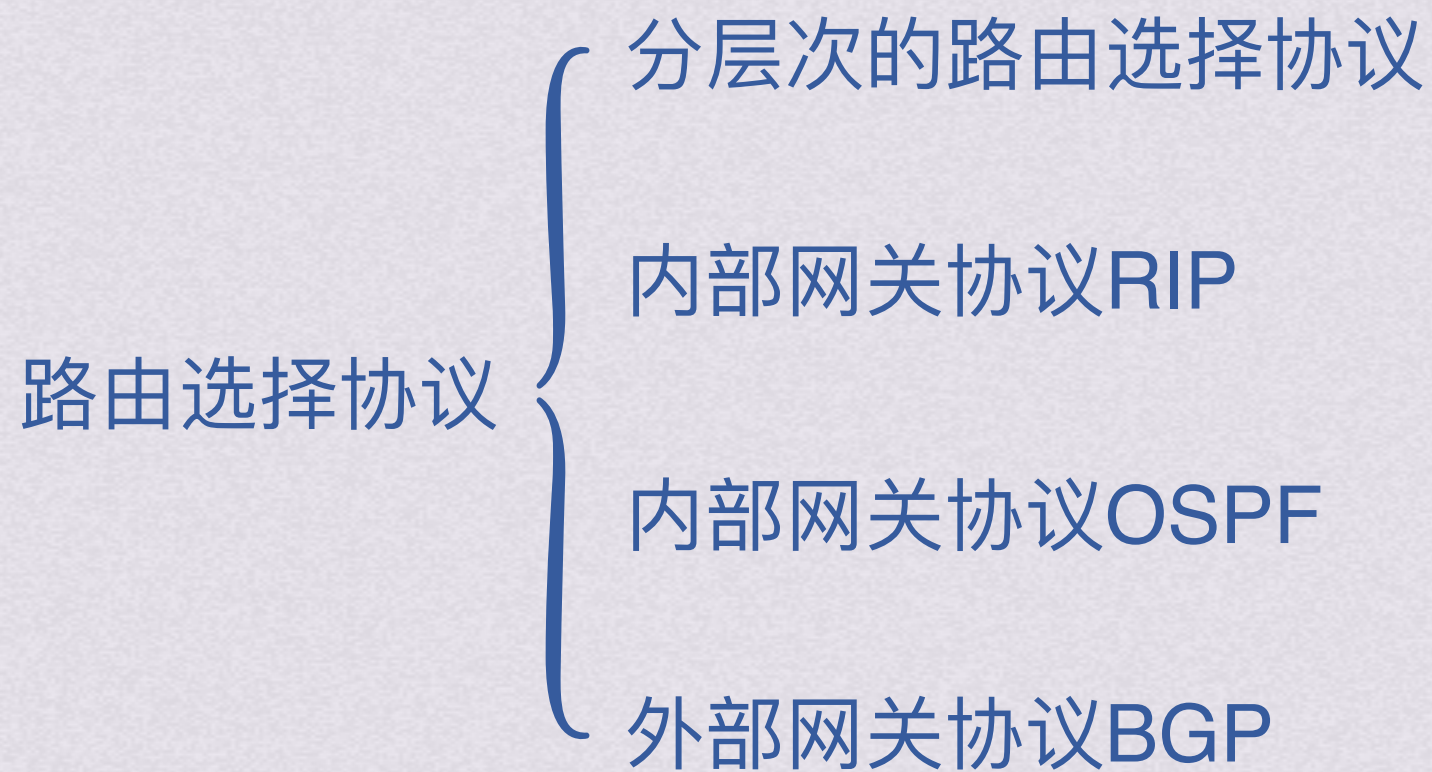


bok25

基
礎

課、計算機網絡

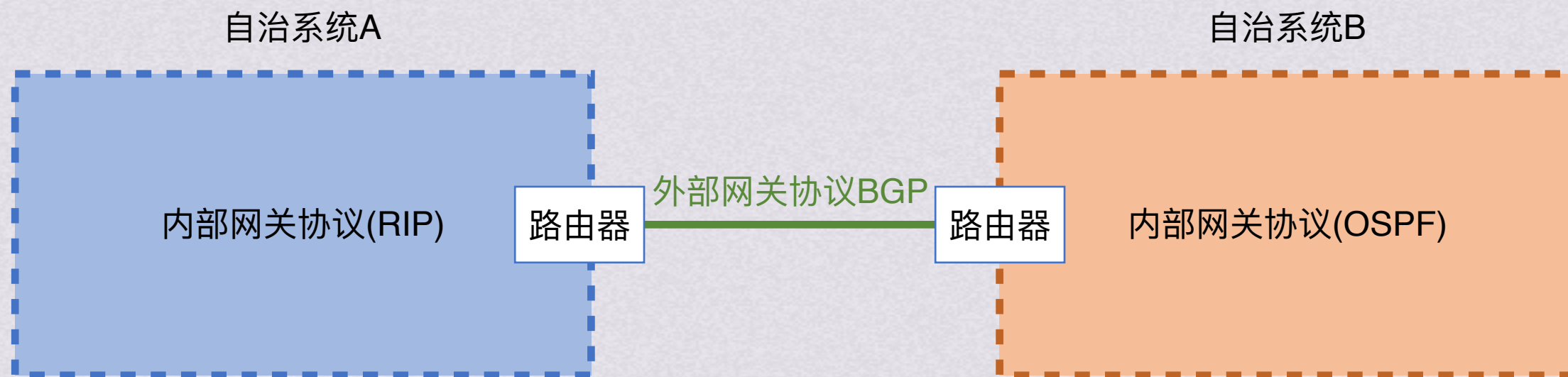




分层次的路由选择协议

内部网关协议IGP： 在一个AS内部使用的路由选择协议，这与在互联网上的其他AS选用什么路由协议无关目前这类路由选择协议用得最多的是RIP和OSPF协议

外部网关协议EGP： 若源主机和目的主机处在不同的AS中，那么不同AS之间的路由选择就需要用到外部网关协议目前使用最多的外部网关协议是BGP





分层次的路由选择协议



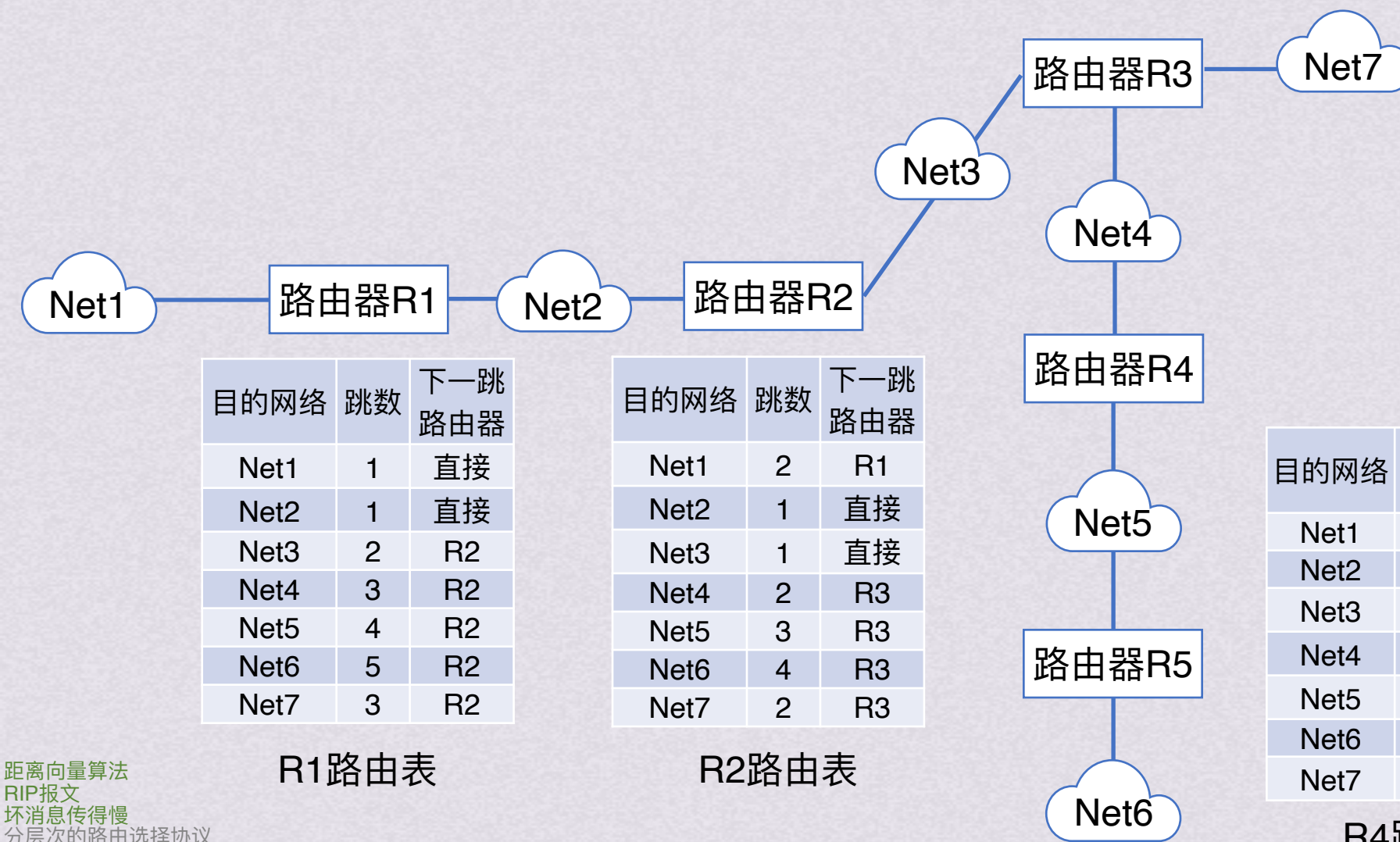
内部网关协议RIP



内部网关协议RIP

RIP的工作原理

RIP要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录



目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	1	直接
Net2	1	直接
Net3	2	R2
Net4	3	R2
Net5	4	R2
Net6	5	R2
Net7	3	R2

R1路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	2	R1
Net2	1	直接
Net3	1	直接
Net4	2	R3
Net5	3	R3
Net6	4	R3
Net7	2	R3

R2路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	3	R2
Net2	2	R2
Net3	1	直接
Net4	1	直接
Net5	2	R4
Net6	3	R4
Net7	1	直接

R3路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	4	R3
Net2	3	R3
Net3	2	R3
Net4	1	直接
Net5	1	直接
Net6	2	R5
Net7	2	R3

R4路由表

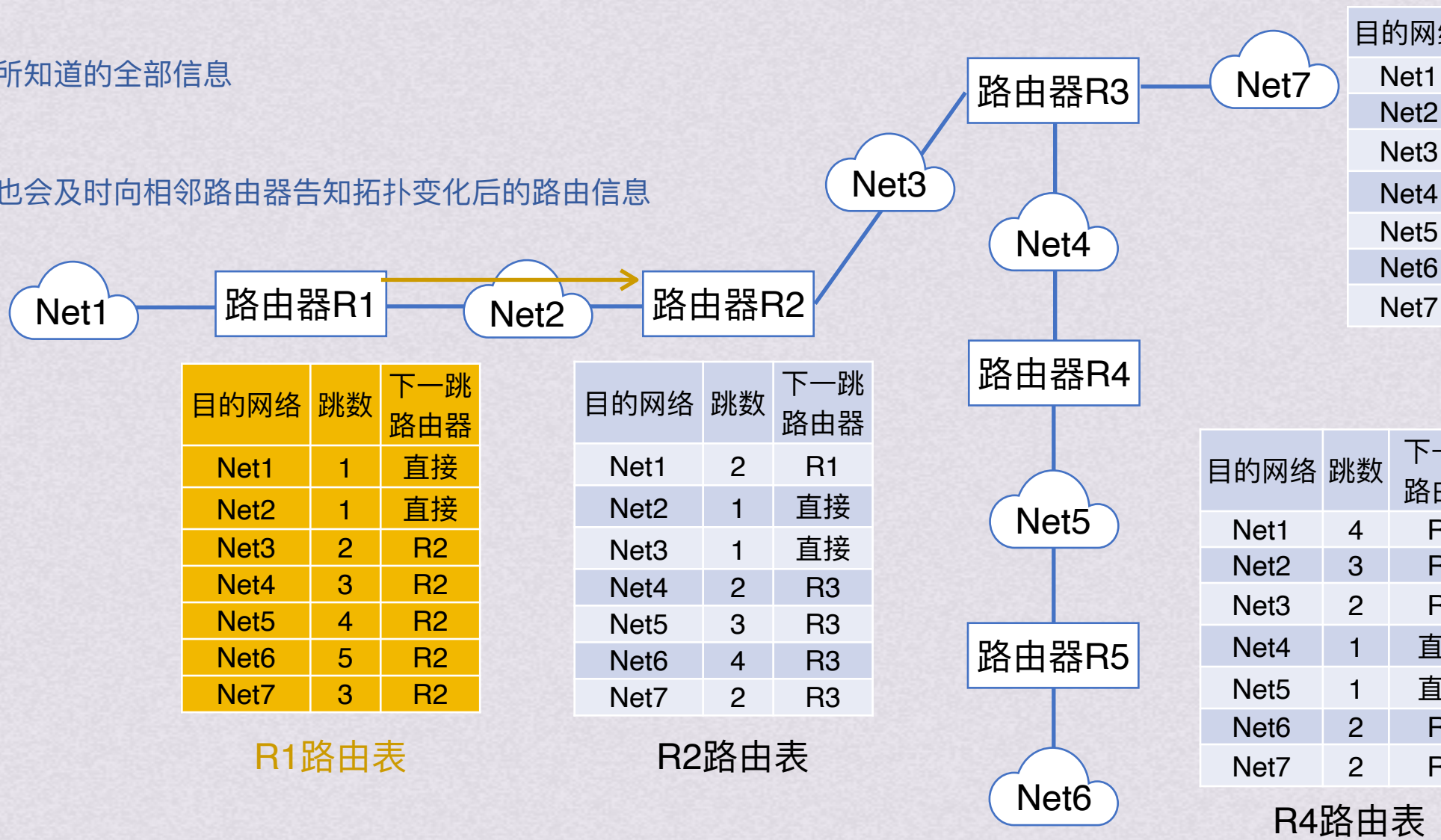
目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	5	R4
Net2	4	R4
Net3	3	R4
Net4	2	R4
Net5	1	直接
Net6	1	直接
Net7	3	R4

R5路由表

内部网关协议RIP

RIP的工作原理

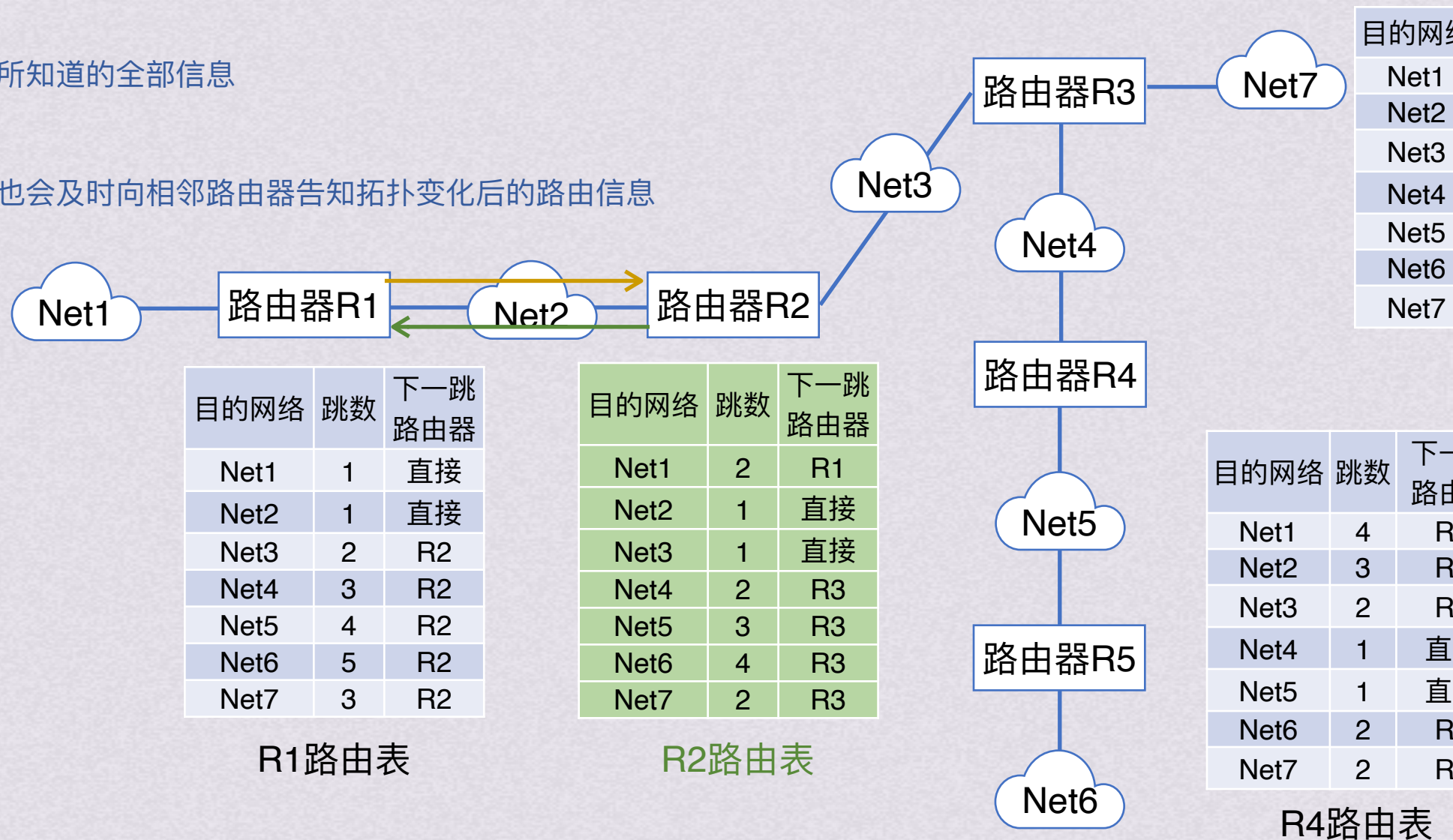
- 协议RIP的特点是：
- 仅和相邻路由器交换信息
- 路由器交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息
- 按固定的时间间隔交换路由信息
- 但如果网络拓扑发生变化，路由器也会及时向相邻路由器告知拓扑变化后的路由信息



内部网关协议RIP

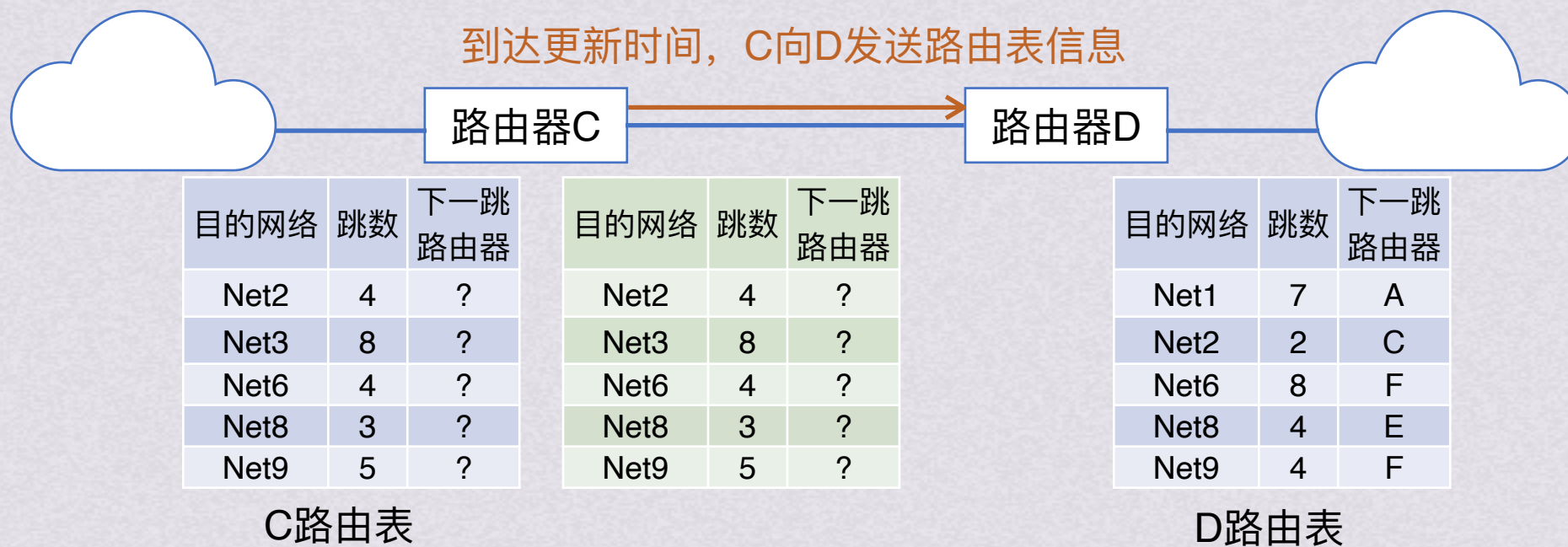
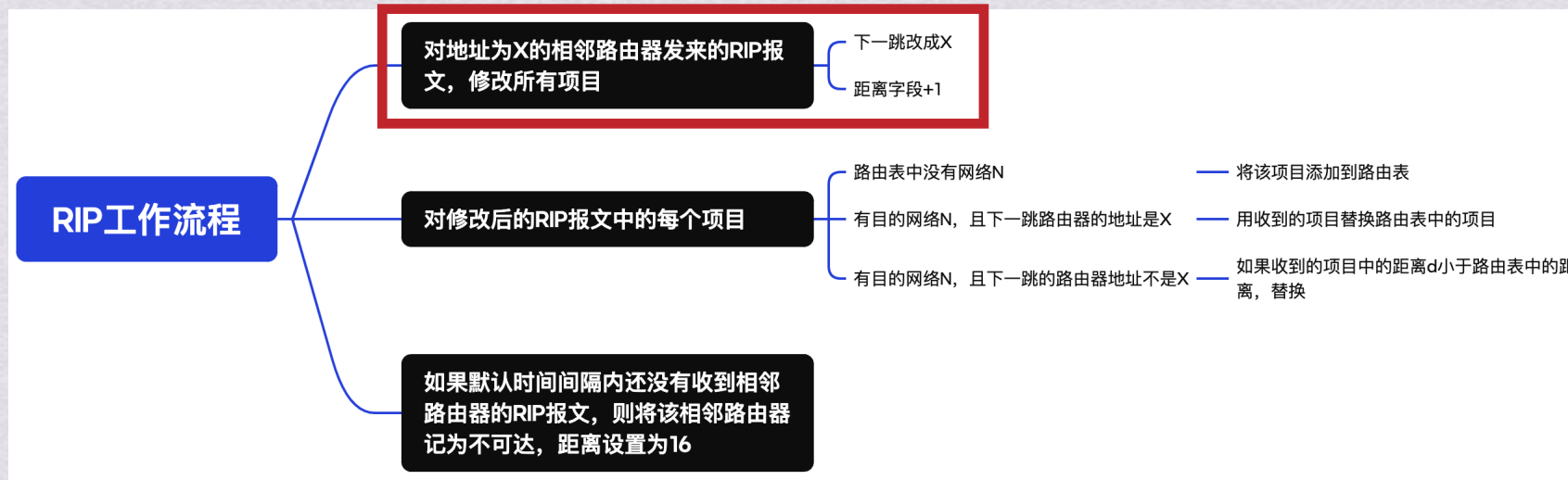
RIP的工作原理

- 协议RIP的特点是：
- 仅和相邻路由器交换信息
- 路由器交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息
- 按固定的时间间隔交换路由信息
- 但如果网络拓扑发生变化，路由器也会及时向相邻路由器告知拓扑变化后的路由信息



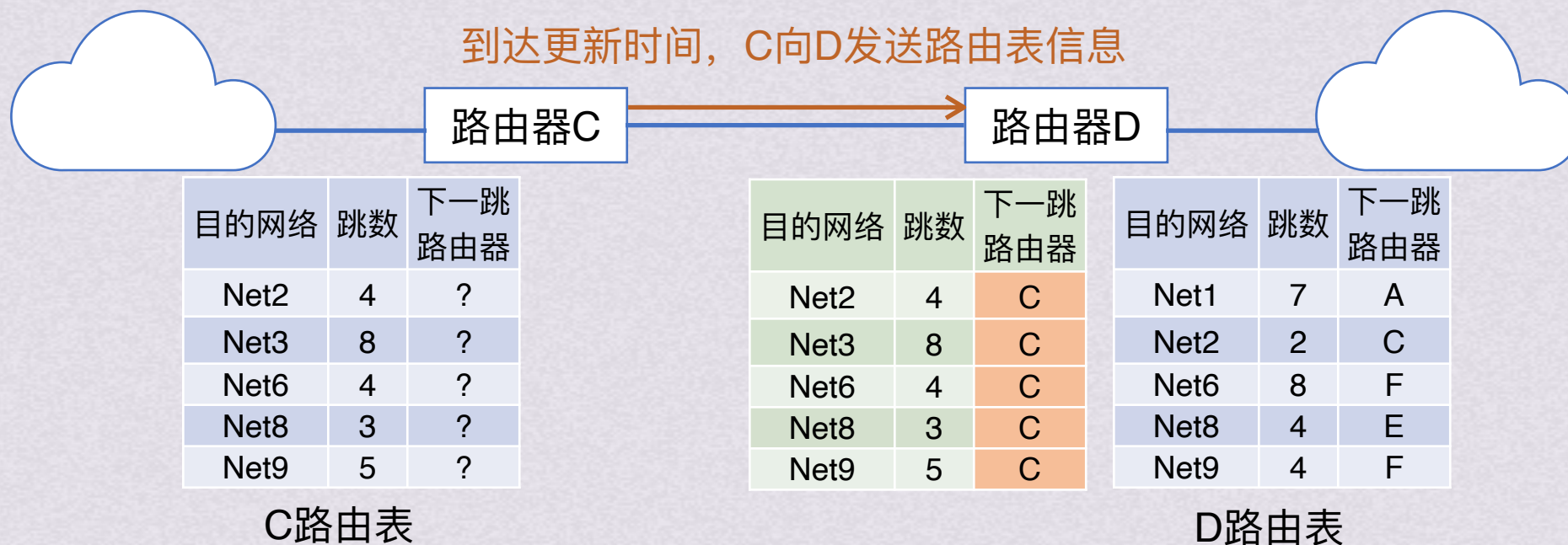
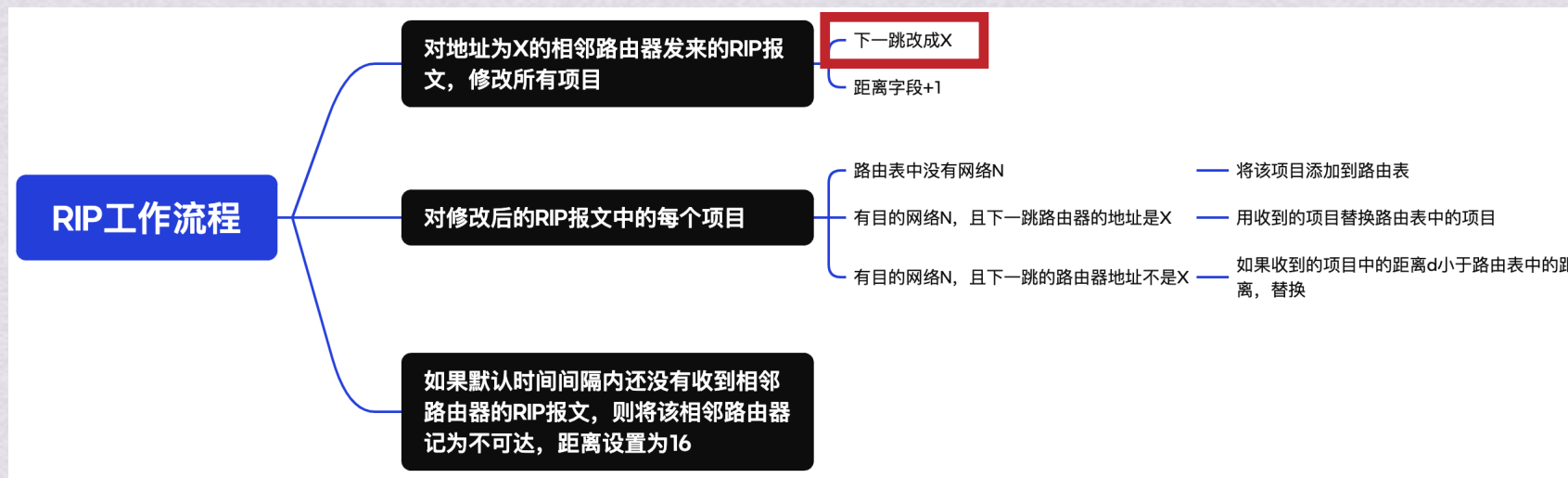
内部网关协议RIP

RIP报文



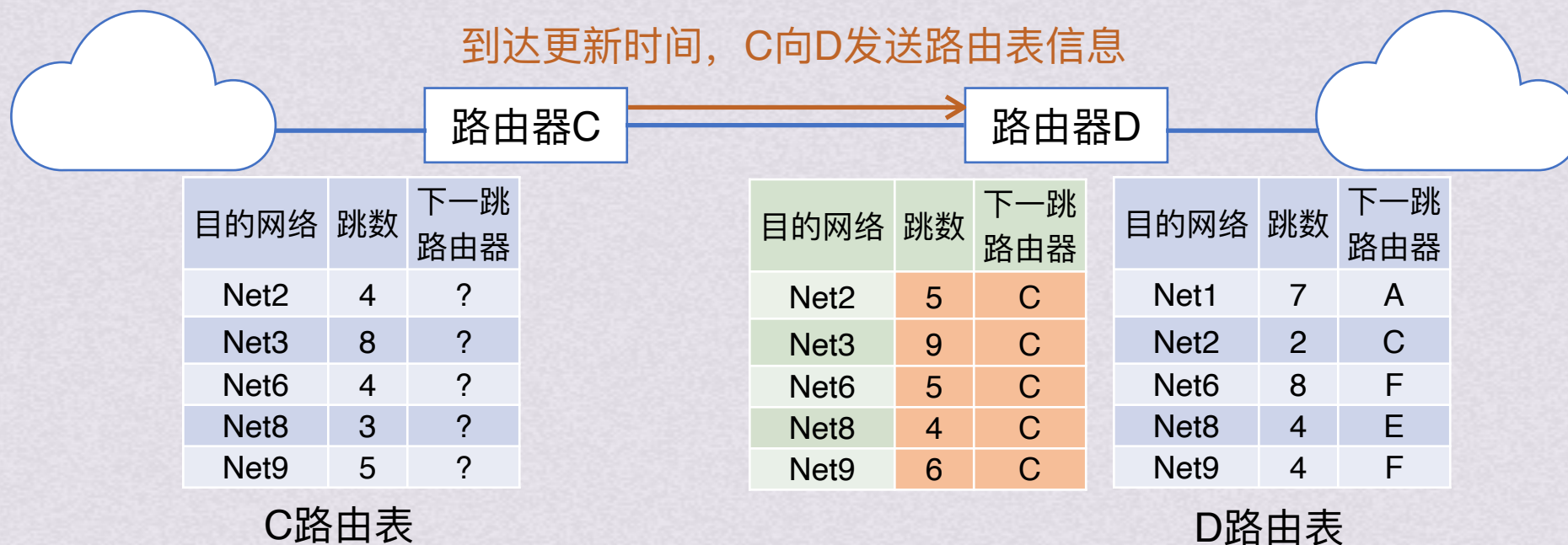
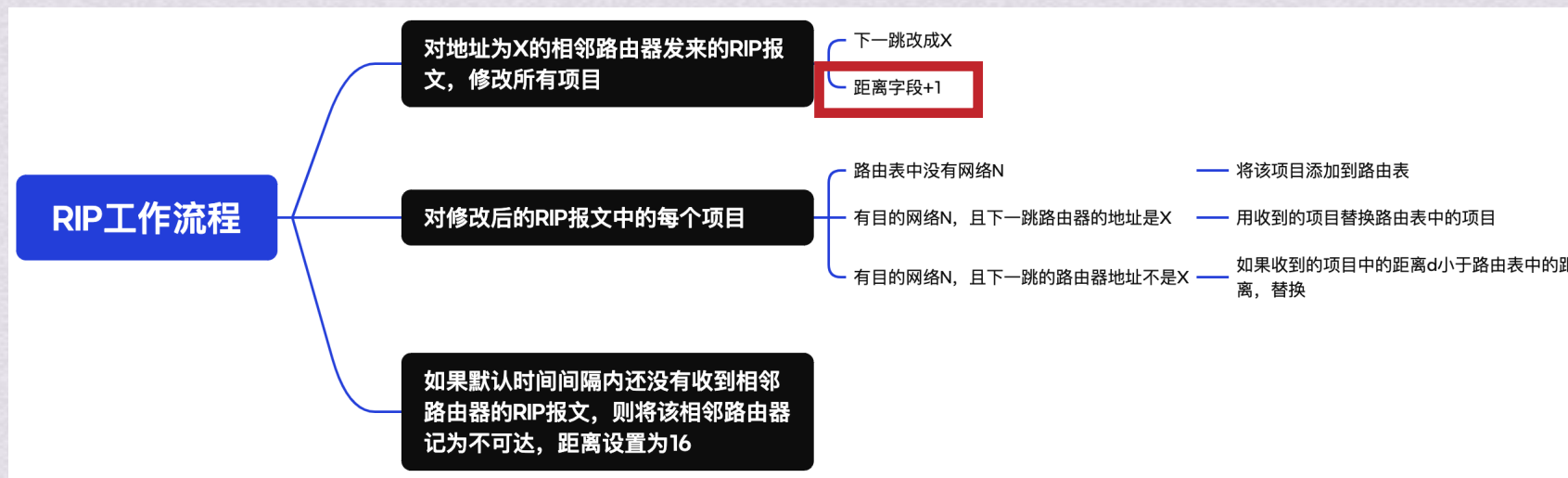
内部网关协议RIP

RIP报文



内部网关协议RIP

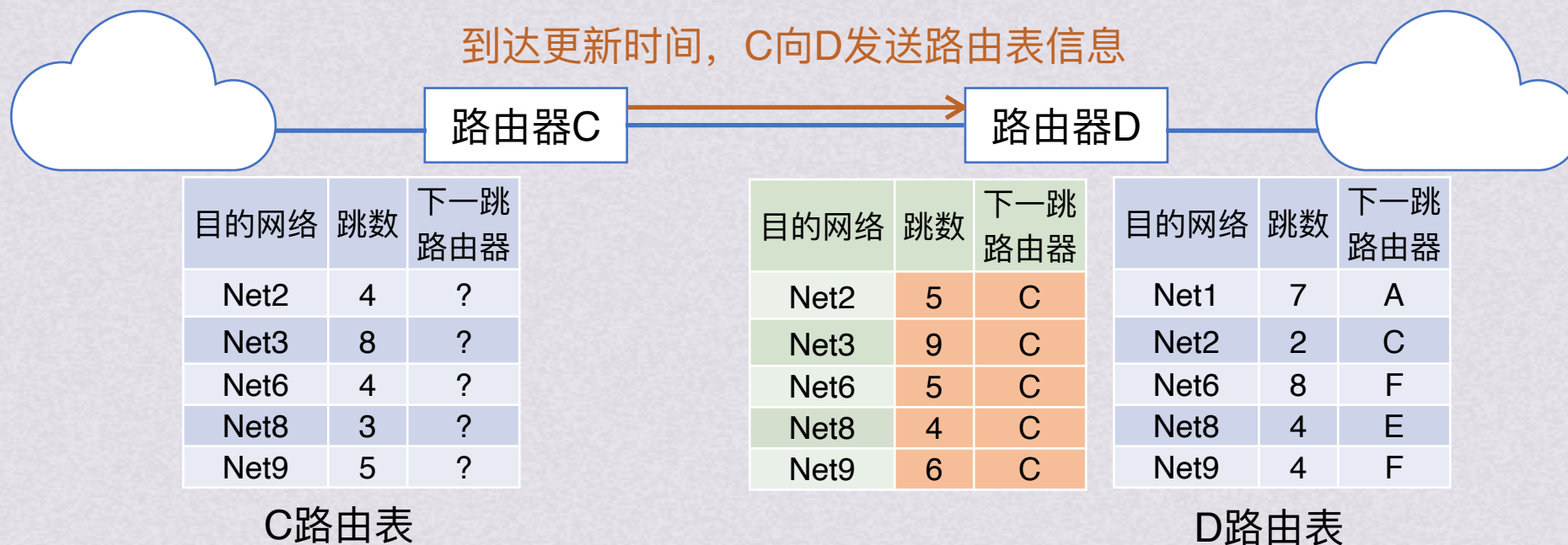
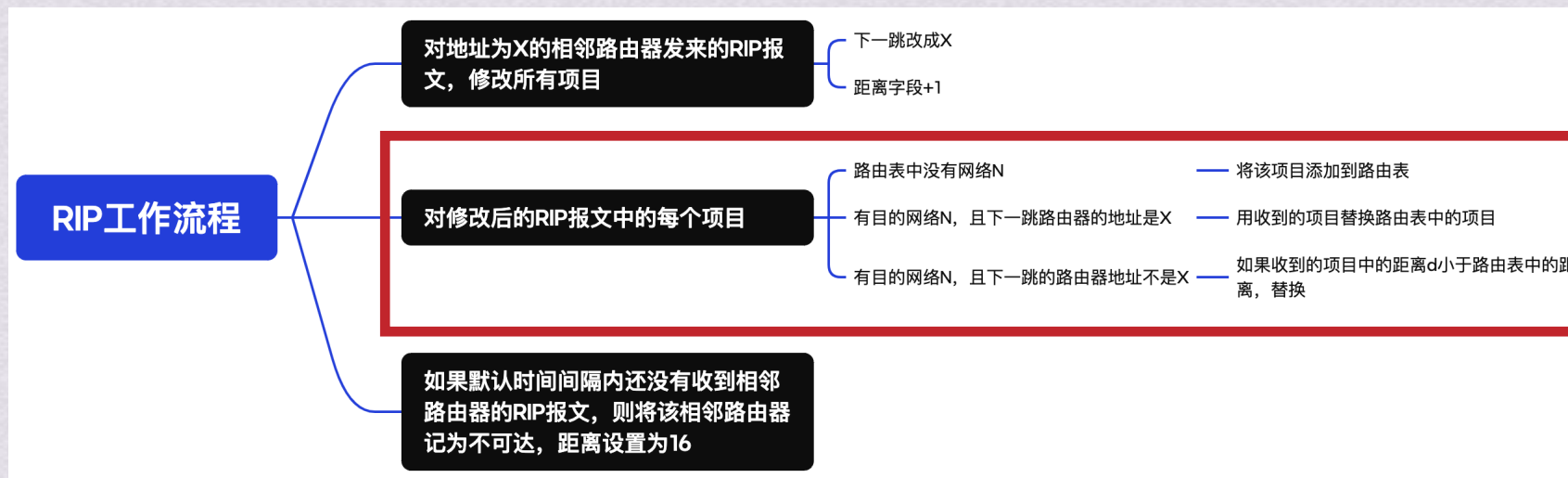
RIP报文





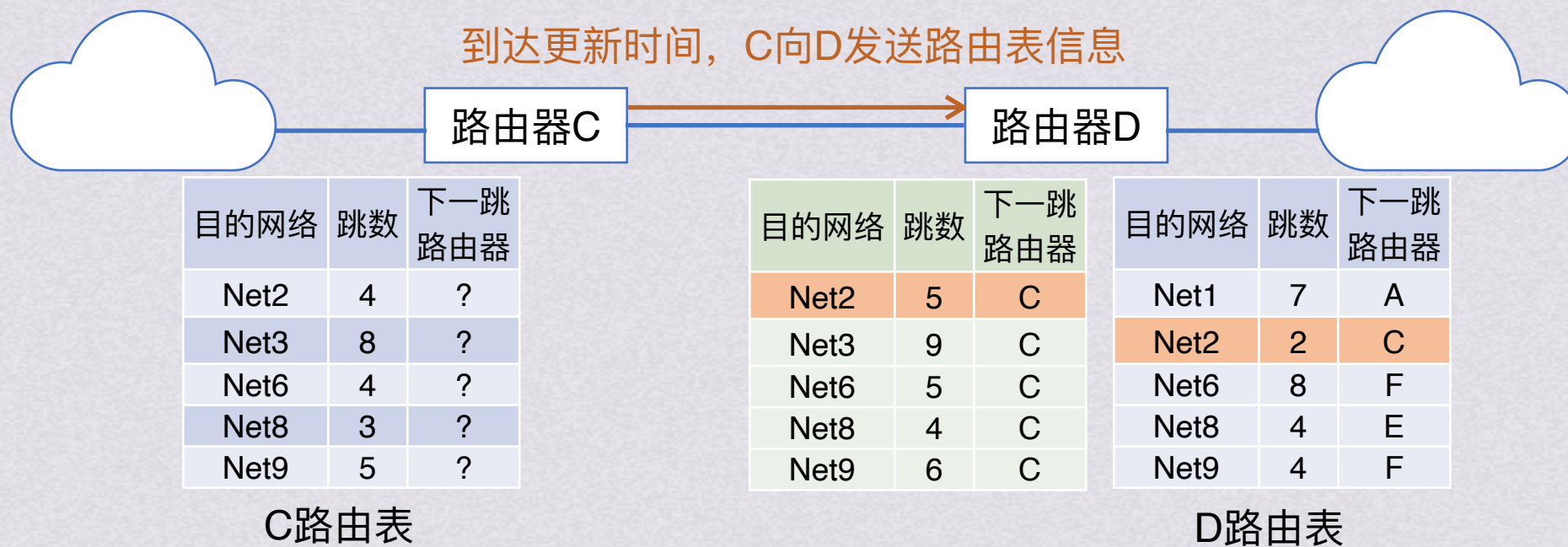
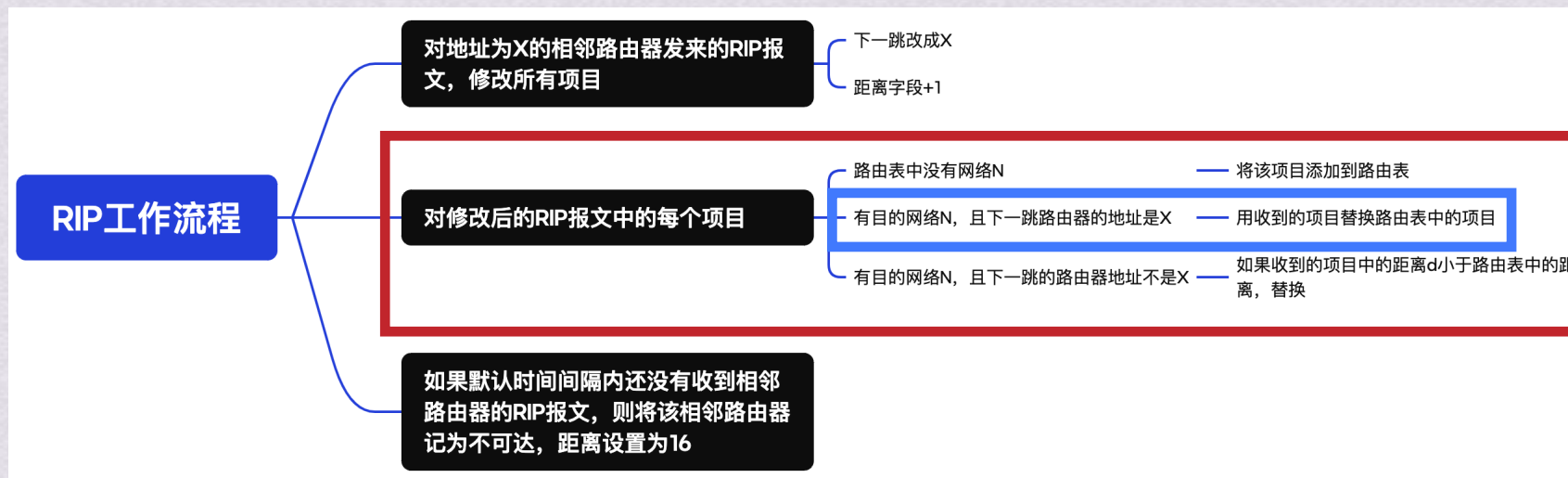
内部网关协议RIP

RIP报文



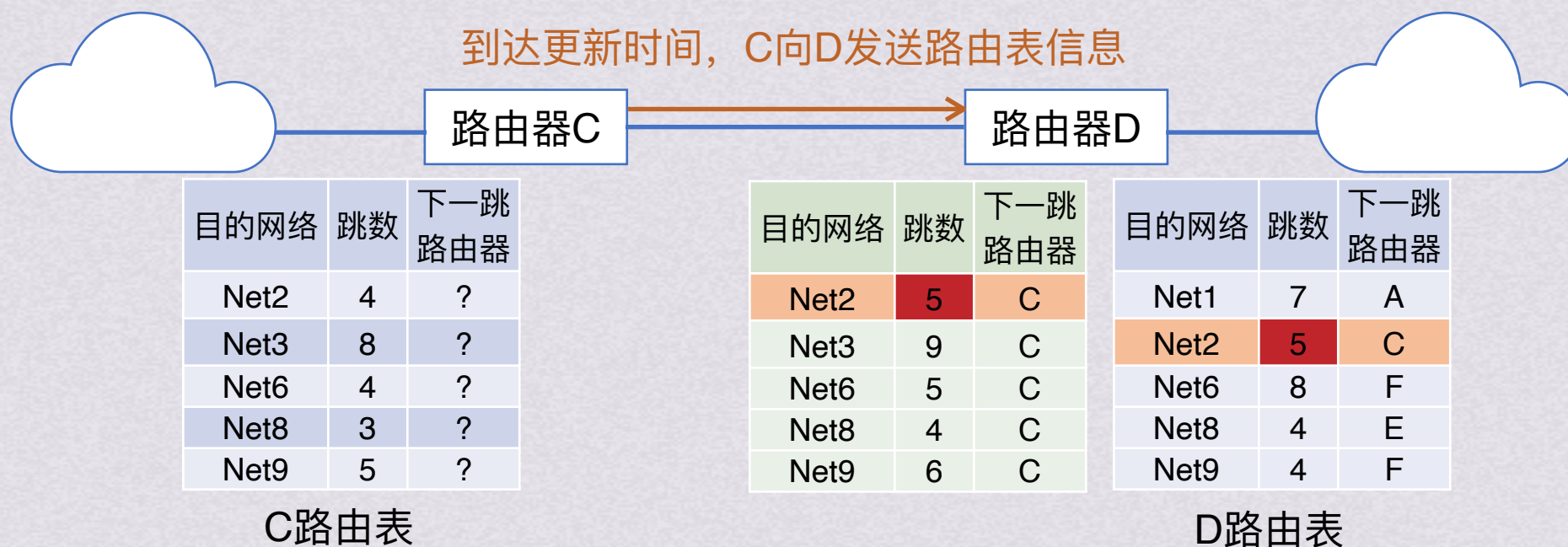
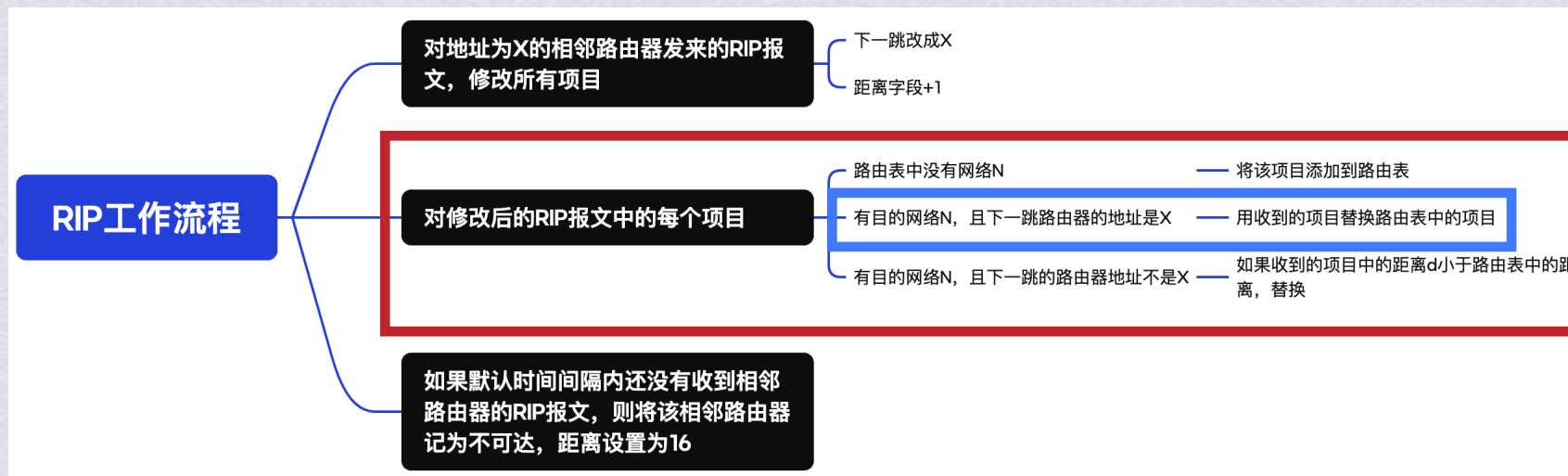
内部网关协议RIP

RIP报文



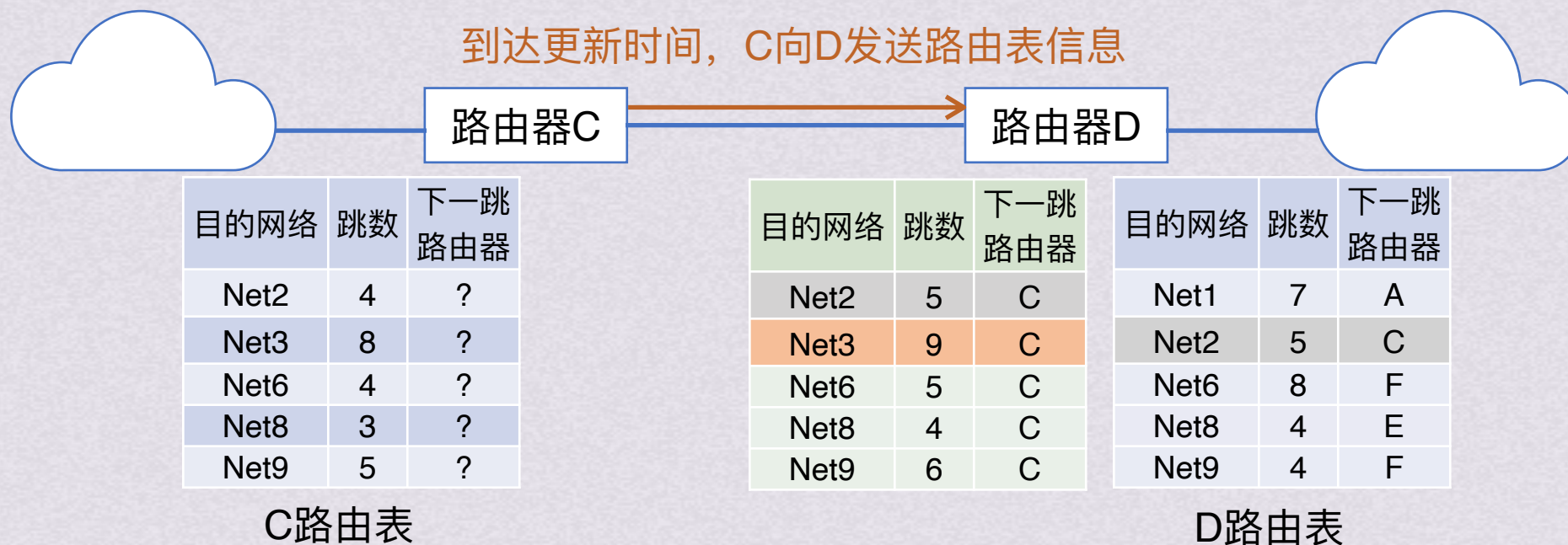
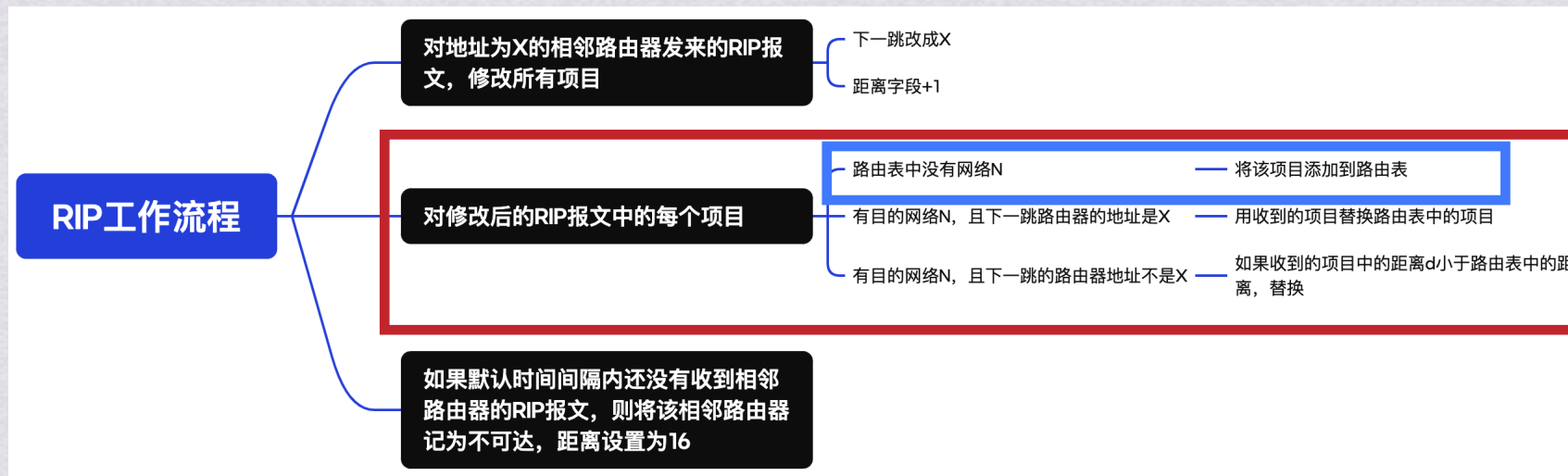


RIP报文



内部网关协议RIP

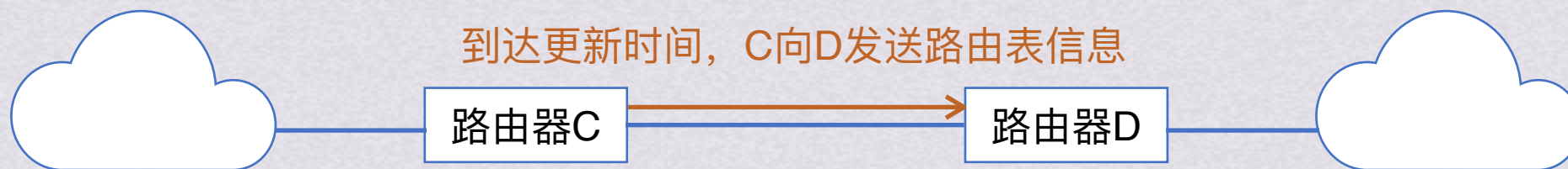
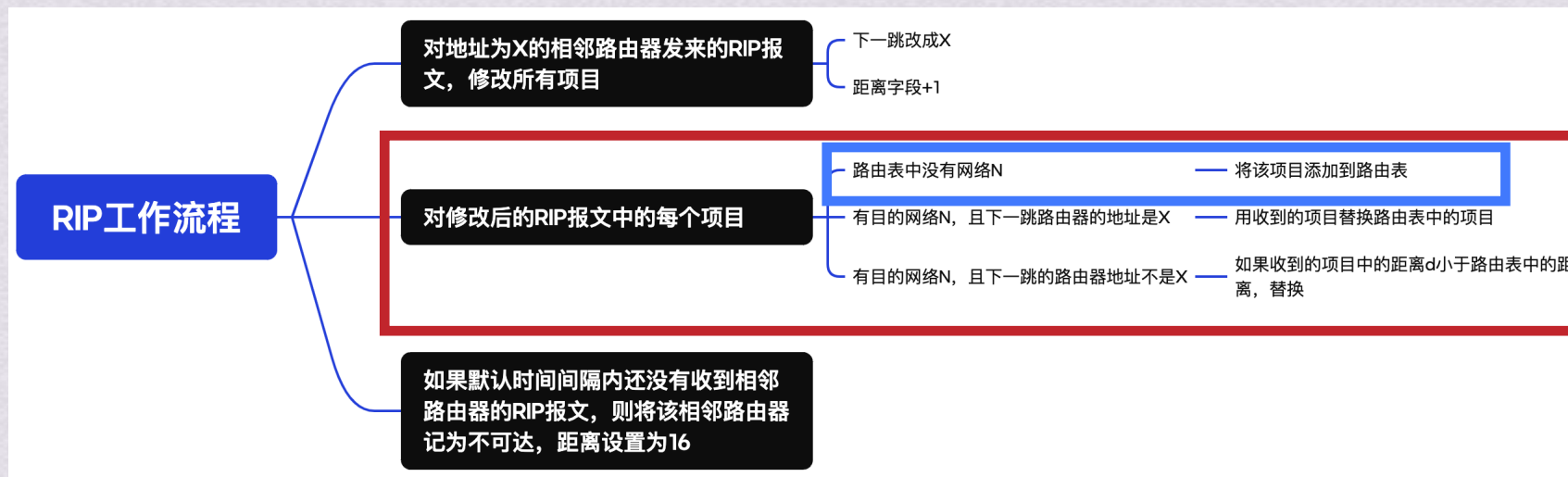
RIP报文





内部网关协议RIP

RIP报文



目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	4	?
Net3	8	?
Net6	4	?
Net8	3	?
Net9	5	?

C路由表

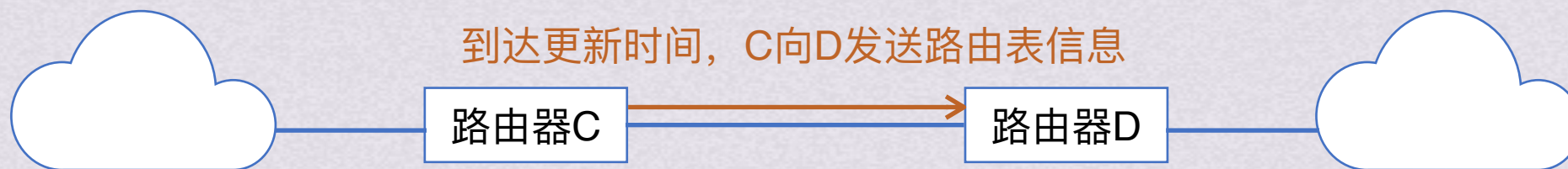
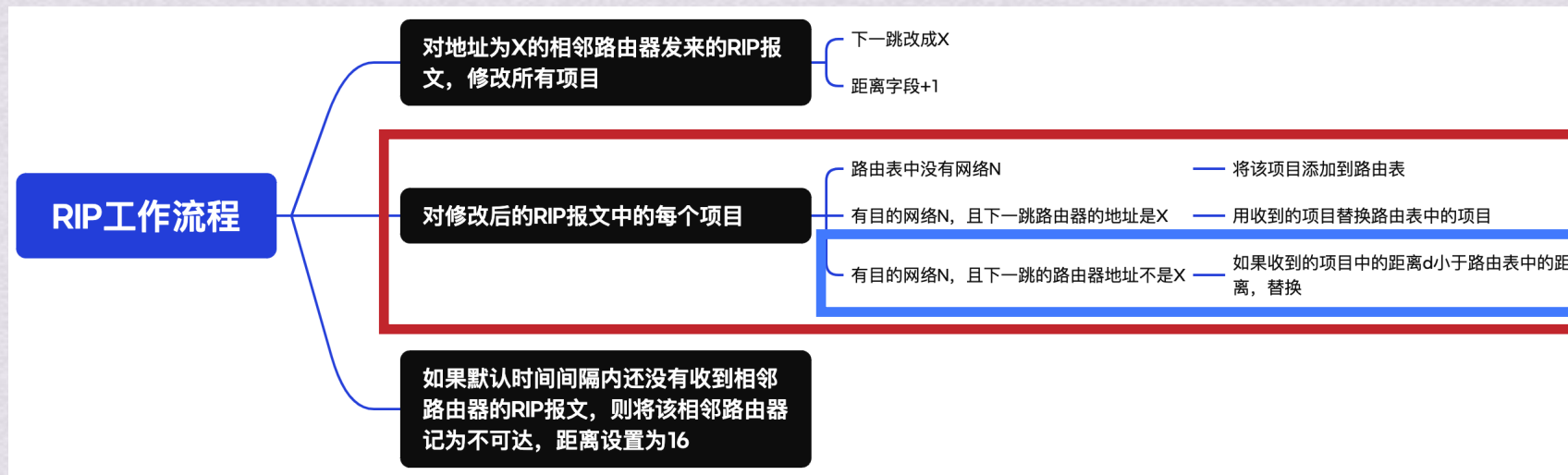
目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	5	C
Net3	9	C
Net6	5	C
Net8	4	C
Net9	6	C

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	7	A
Net2	5	C
Net6	8	F
Net8	4	E
Net9	4	F
Net3	9	C

D路由表



RIP报文



目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	4	?
Net3	8	?
Net6	4	?
Net8	3	?
Net9	5	?

C路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	5	C
Net3	9	C
Net6	5	C
Net8	4	C
Net9	6	C

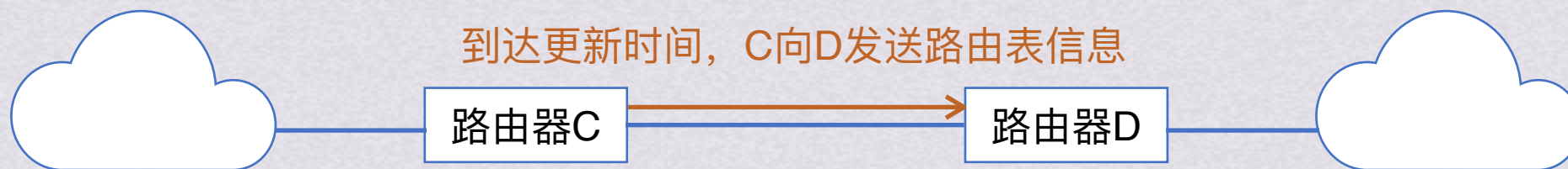
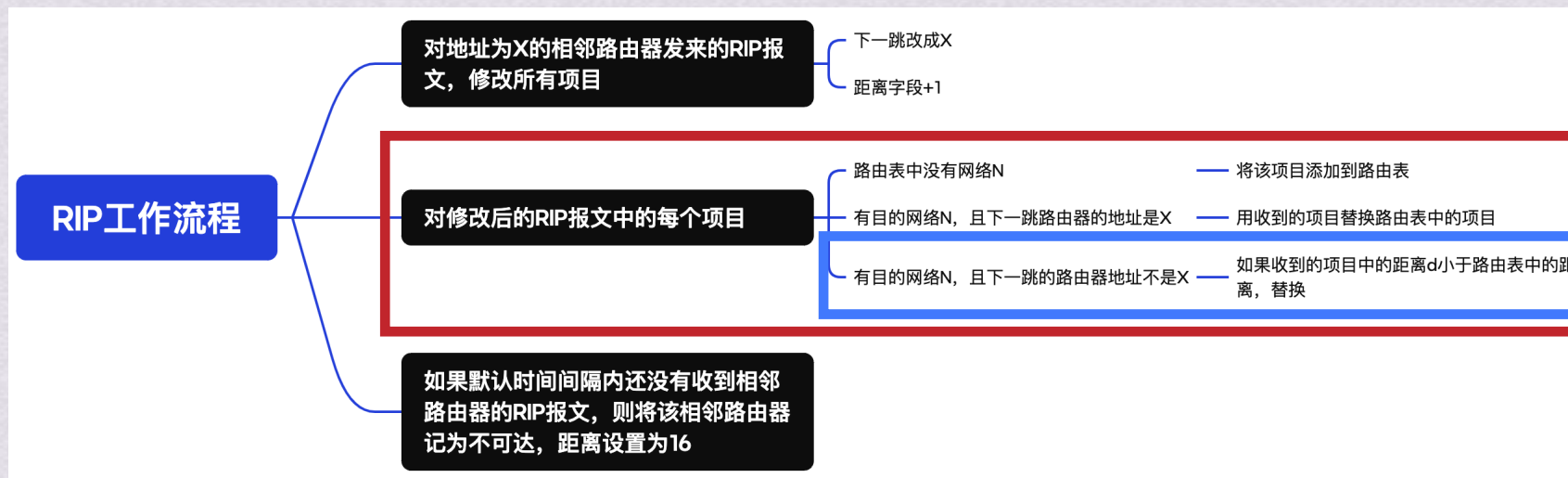
目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	7	A
Net2	5	C
Net6	8	F
Net8	4	E
Net9	4	F
Net3	9	C

D路由表



内部网关协议RIP

RIP报文



目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	4	?
Net3	8	?
Net6	4	?
Net8	3	?
Net9	5	?

C路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	5	C
Net3	9	C
Net6	5	C
Net8	4	C
Net9	6	C

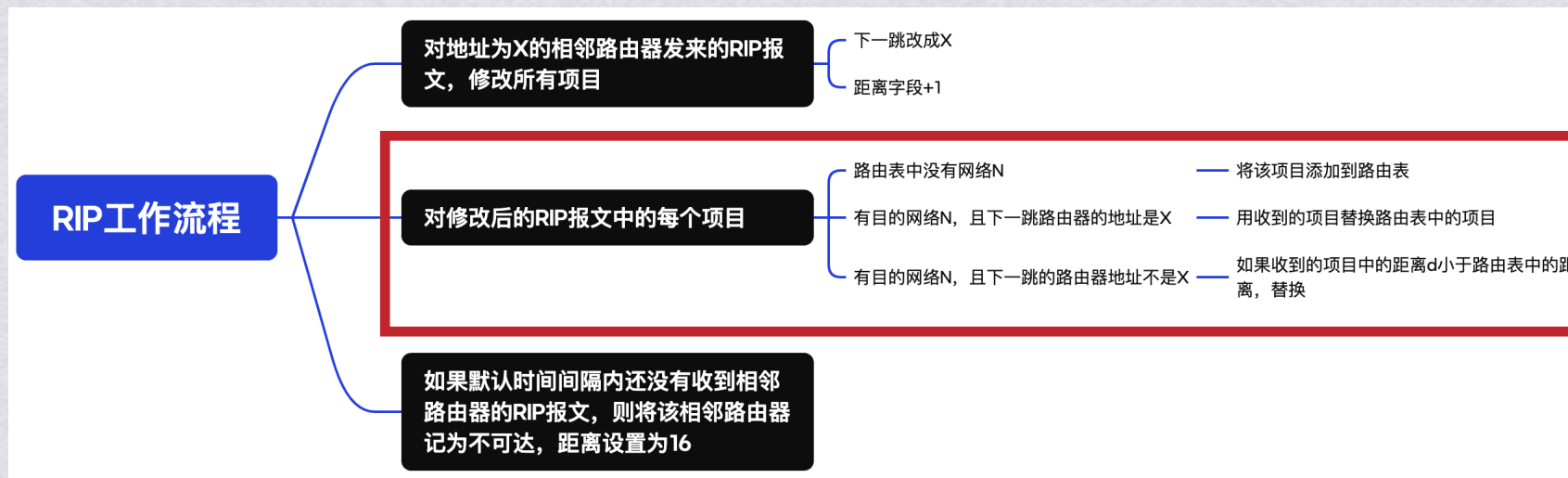
目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	7	A
Net2	5	C
Net6	5	C
Net8	4	E
Net9	4	F
Net3	9	C

D路由表



内部网关协议RIP

RIP报文



路由器C

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	4	?
Net3	8	?
Net6	4	?
Net8	3	?
Net9	5	?

C路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	5	C
Net3	9	C
Net6	5	C
Net8	4	C
Net9	6	C

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	7	A
Net2	5	C
Net6	5	C
Net8	4	E
Net9	4	F
Net3	9	C

D路由表

到达更新时间，C向D

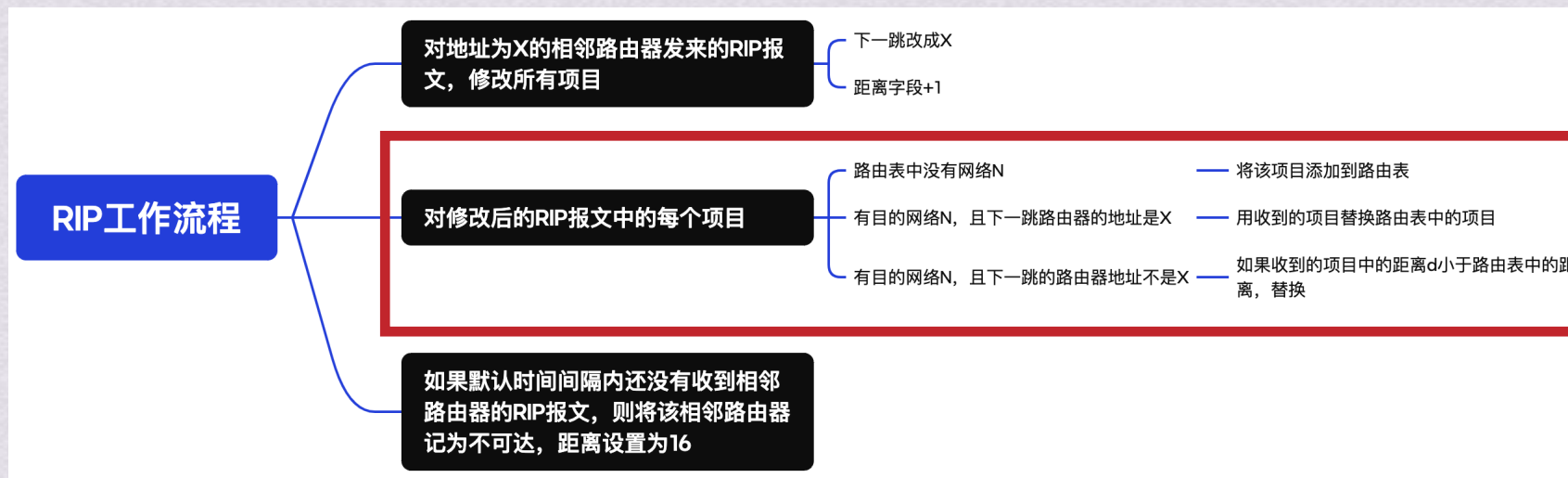
跳数相同，下一跳路由器不同时，
可以作为负载均衡添加到路由表中
也可以不动路由表或者更新路由表
取决于具体RIP的实现情况

这里我们把它作为负载均衡添加到路由表中



内部网关协议RIP

RIP报文



路由器C

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	4	?
Net3	8	?
Net6	4	?
Net8	3	?
Net9	5	?

C路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	5	C
Net3	9	C
Net6	5	C
Net8	4	C
Net9	6	C

Net1	7	A
Net2	5	C
Net6	5	C
Net8	4	E
Net9	4	F
Net3	9	C
Net8	4	C

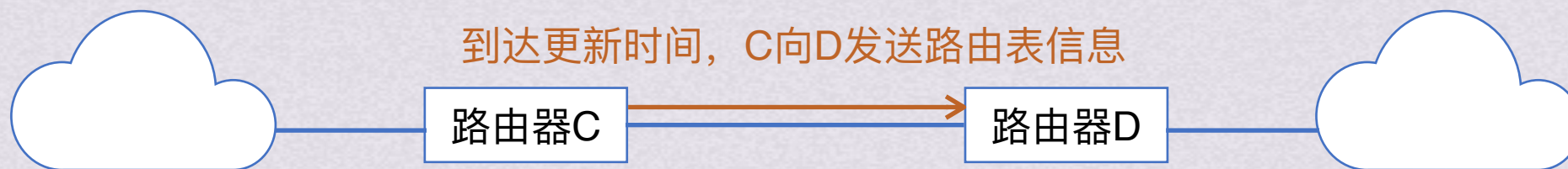
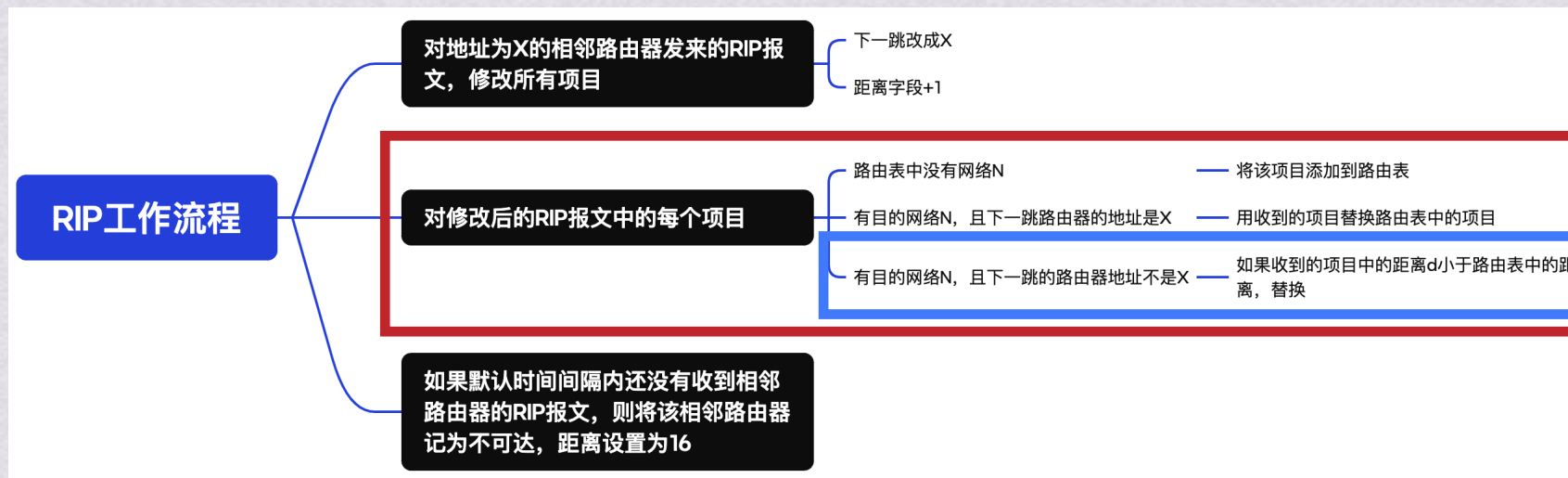
D路由表

到达更新时间，C向D

跳数相同，下一跳路由器不同时，
可以作为负载均衡添加到路由表中
也可以不动路由表或者更新路由表
取决于具体RIP的实现情况
这里我们把它作为负载均衡添加到路由表中



RIP报文



目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	4	?
Net3	8	?
Net6	4	?
Net8	3	?
Net9	5	?

C路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	5	C
Net3	9	C
Net6	5	C
Net8	4	C
Net9	6	C

跳数太大，置之不理

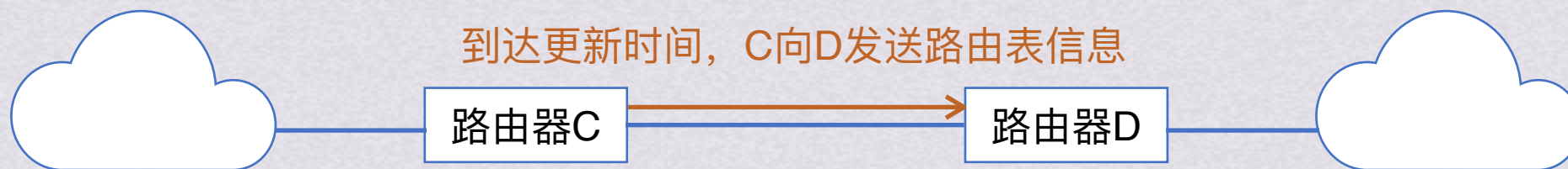
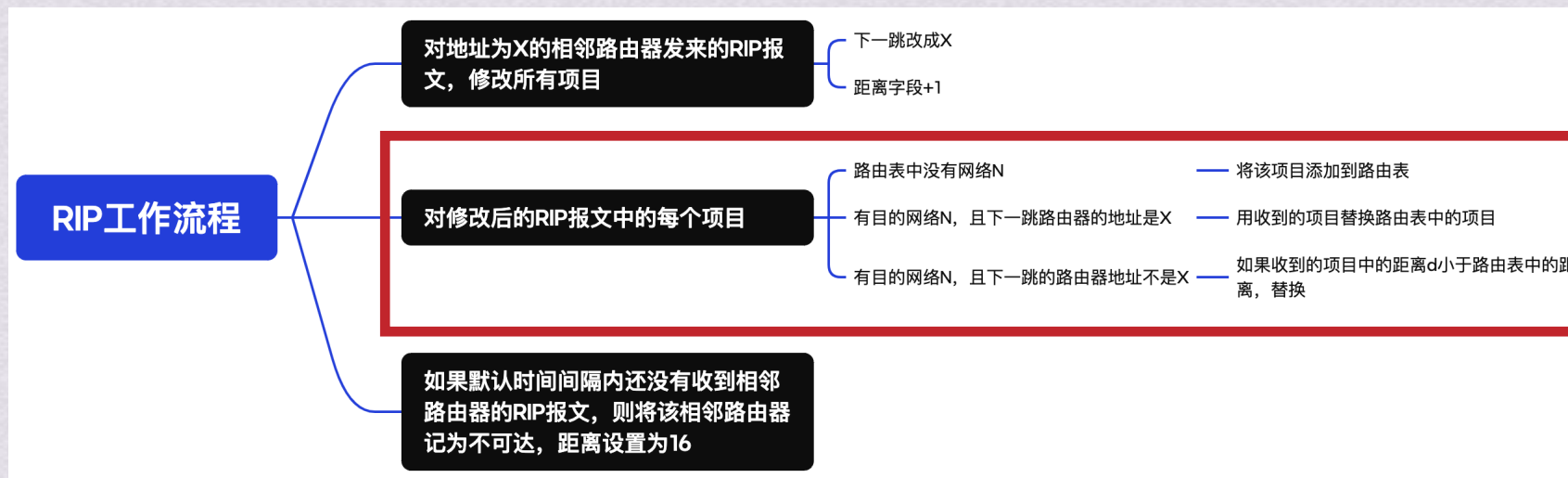
目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	7	A
Net2	5	C
Net6	5	C
Net8	4	E
Net9	4	F
Net3	9	C
Net8	4	C

D路由表



内部网关协议RIP

RIP报文



目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	4	?
Net3	8	?
Net6	4	?
Net8	3	?
Net9	5	?

C路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net2	5	C
Net3	9	C
Net6	5	C
Net8	4	C
Net9	6	C

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	7	A
Net2	5	C
Net6	5	C
Net8	4	E
Net9	4	F
Net3	9	C
Net8	4	C

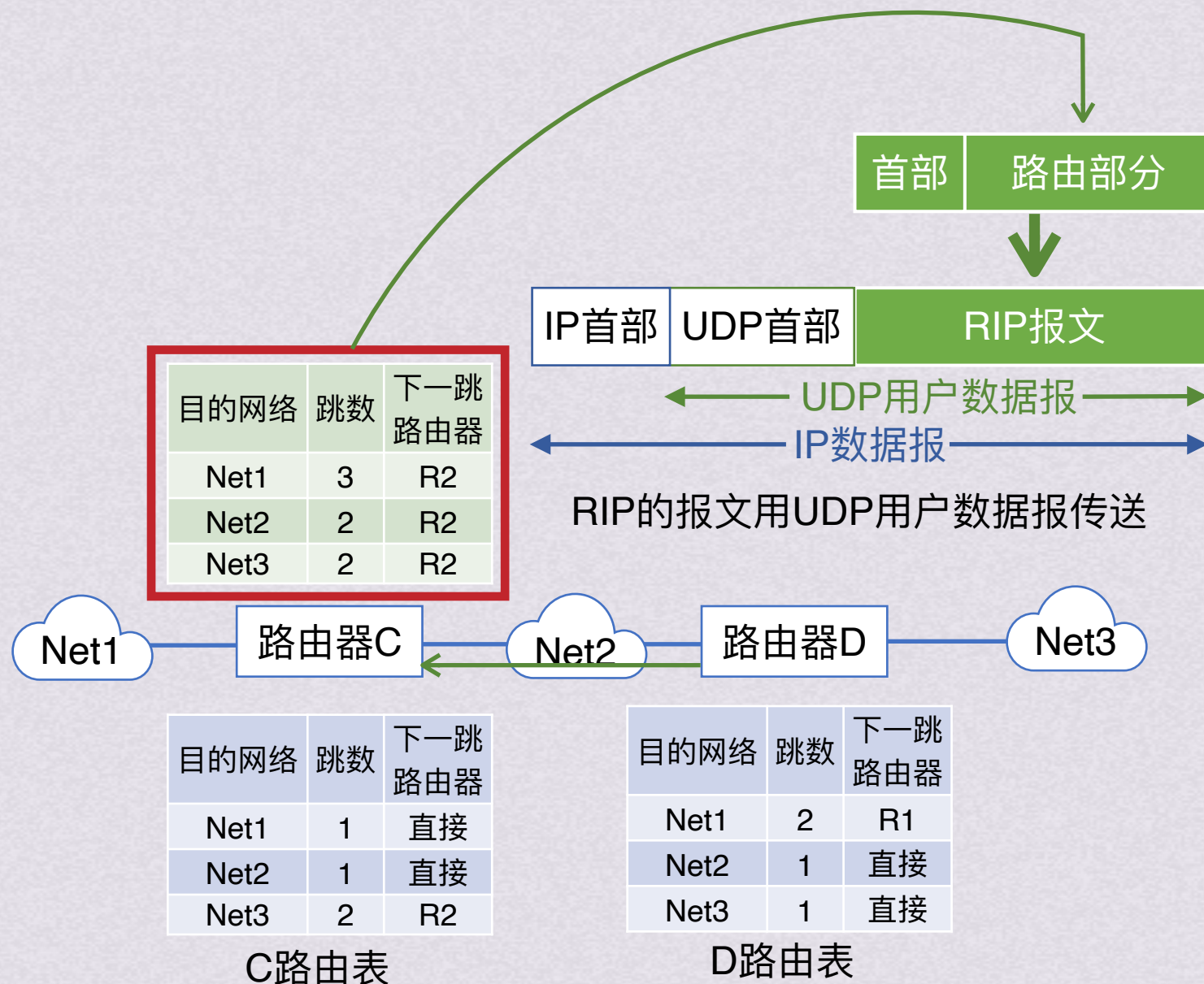
路由信息处理完毕
路由表更新完毕

D路由表



内部网关协议RIP

RIP报文



内部网关协议RIP

坏消息传得慢

RIP存在的一个问题是，当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器



目的网络	跳数	下一跳 路由器
Net1	1	直接
Net2	1	直接
Net3	2	R2

R1路由表

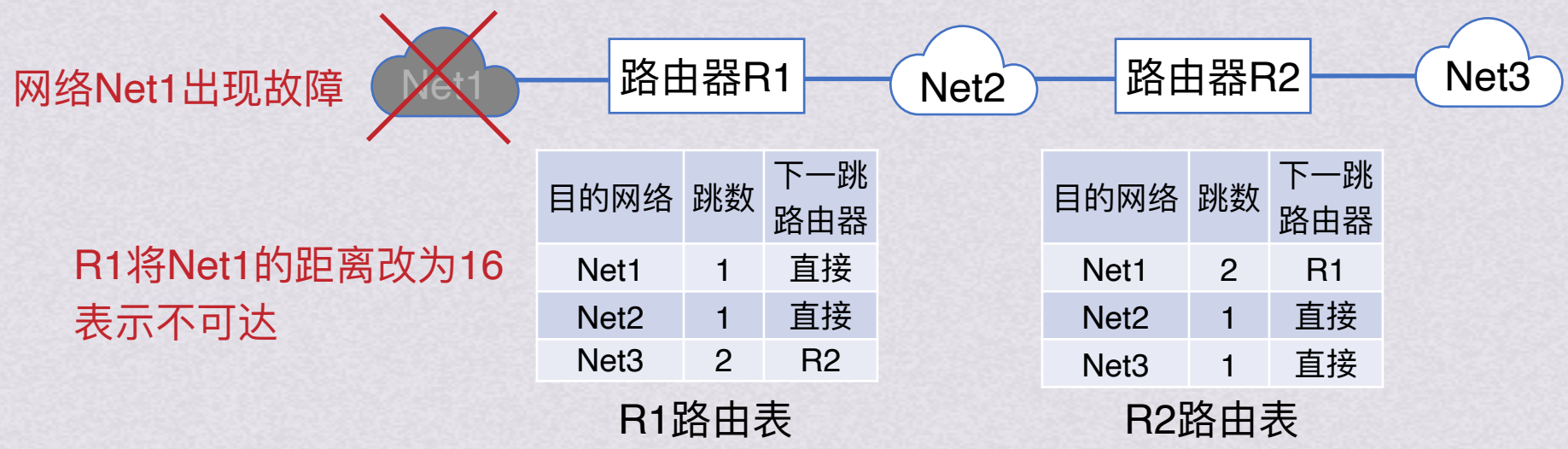
目的网络	跳数	下一跳 路由器
Net1	2	R1
Net2	1	直接
Net3	1	直接

R2路由表

内部网关协议RIP

坏消息传得慢

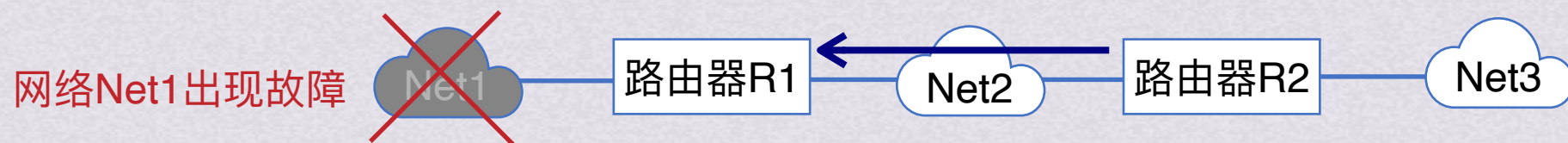
RIP存在的一个问题是，当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器



内部网关协议RIP

坏消息传得慢

RIP存在的一个问题是，当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器



R1将Net1的距离改为16
表示不可达

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	16	直接
Net2	1	直接
Net3	2	R2

R1路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	2	R1
Net2	1	直接
Net3	1	直接

R2路由表

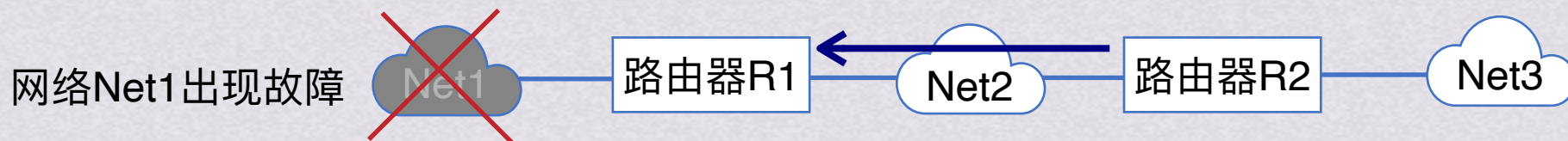
R1的路由表中，目的网络Net1距离更新为3 此时R2将自己的路由信息发送给了R1
下一跳是R2 其中有Net1,2,R1这一项



内部网关协议RIP

坏消息传得慢

RIP存在的一个问题是，当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器



R1将Net1的距离改为16
表示不可达

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	3	R2
Net2	1	直接
Net3	2	R2

R1路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	2	R1
Net2	1	直接
Net3	1	直接

R2路由表

R1的路由表中，目的网络Net1距离更新为3
下一跳是R2

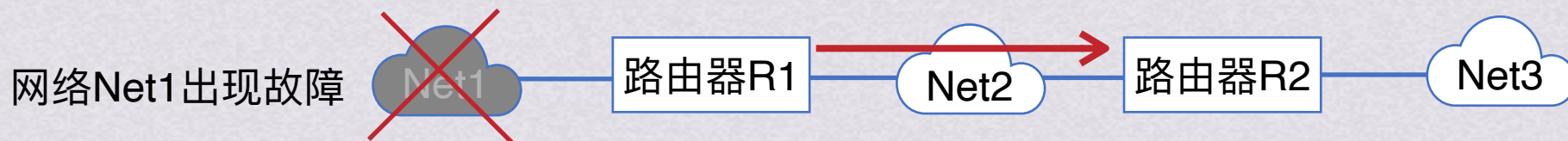
此时R2将自己的路由信息发送给了R1
其中有Net1,2,R1这一项



内部网关协议RIP

坏消息传得慢

RIP存在的一个问题是，当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器



R1将Net1的距离改为16
表示不可达

目的网络	跳数	下一跳 路由器
Net1	3	R2
Net2	1	直接
Net3	2	R2

R1路由表

目的网络	跳数	下一跳 路由器
Net1	2	R1
Net2	1	直接
Net3	1	直接

R2路由表

R1稍后又将自己的路由信息分享给R2

R2会将Net1的路由信息进行更新

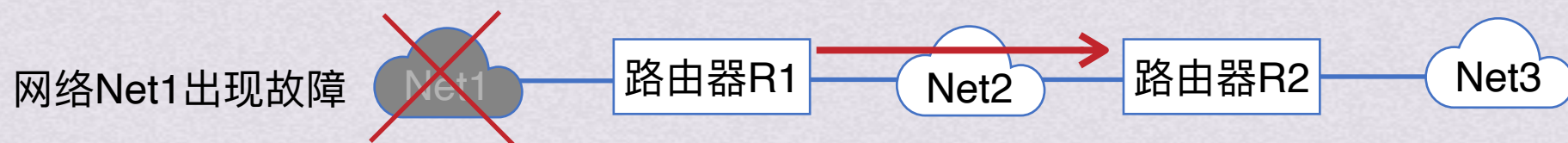
R1的路由表中，目的网络Net1距离更新为3
下一跳是R2

此时R2将自己的路由信息发送给了R1
其中有Net1,2,R1这一项

内部网关协议RIP

坏消息传得慢

RIP存在的一个问题是，当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器



R1将Net1的距离改为16
表示不可达

目的网络	跳数	下一跳 路由器
Net1	3	R2
Net2	1	直接
Net3	2	R2

R1路由表

目的网络	跳数	下一跳 路由器
Net1	4	R1
Net2	1	直接
Net3	1	直接

R2路由表

R1稍后又将自己的路由信息分享给R2

R2会将Net1的路由信息进行更新

R1的路由表中，目的网络Net1距离更新为3
下一跳是R2

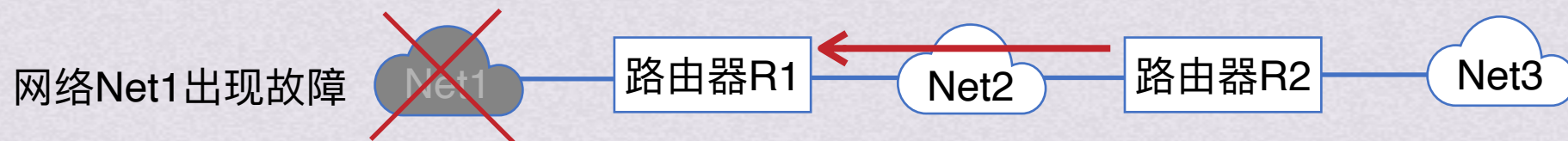
此时R2将自己的路由信息发送给了R1
其中有Net1,2,R1这一项



内部网关协议RIP

坏消息传得慢

RIP存在的一个问题是，当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器



R1将Net1的距离改为16
表示不可达

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	3	R2
Net2	1	直接
Net3	2	R2

R1路由表

目的网络	跳数	下一跳路由器
Net1	4	R1
Net2	1	直接
Net3	1	直接

R2路由表

R1又将Net1的跳数改为5

之后R2又将路由信息分享给R1

R1稍后又将自己的路由信息分享给R2

R2会将Net1的路由信息进行更新

R1的路由表中，目的网络Net1距离更新为3
下一跳是R2

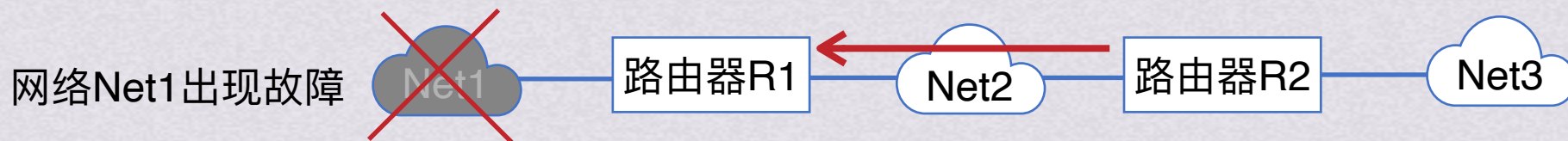
此时R2将自己的路由信息发送给了R1
其中有Net1,2,R1这一项



内部网关协议RIP

坏消息传得慢

RIP存在的一个问题是，当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器



R1将Net1的距离改为16
表示不可达

目的网络	跳数	下一跳 路由器
Net1	5	R2
Net2	1	直接
Net3	2	R2

R1路由表

目的网络	跳数	下一跳 路由器
Net1	4	R1
Net2	1	直接
Net3	1	直接

R2路由表

以此类推，直到距离达到16，R1和R2才能知道Net1是不可达，这一特点称为坏消息传的慢

R1又将Net1的跳数改为5

之后R2又将路由信息分享给R1

R1稍后又将自己的路由信息分享给R2

R2会将Net1的路由信息进行更新

R1的路由表中，目的网络Net1距离更新为3
下一跳是R2

此时R2将自己的路由信息发送给了R1
其中有Net1,2,R1这一项



内部网关协议RIP

坏消息传得慢

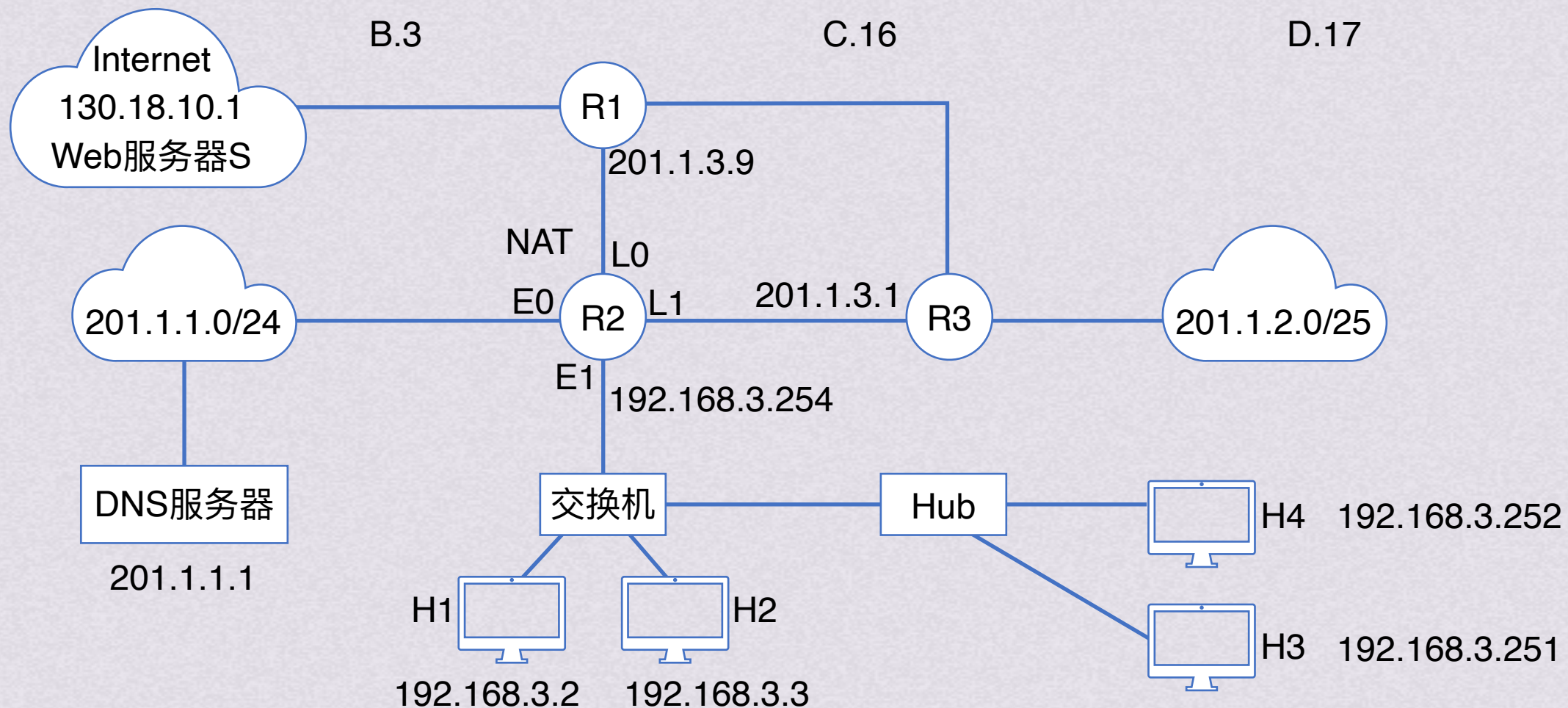
[2016]假设下图中R1,R2,R3采用RIP交换路由信息，且均已收敛若R3检测到网络201.1.2.0/25不可达，并向R2通告一次新的距离向量，则R2更新后，其到达该网络的距离是()

A.2

B.3

C.16

D.17

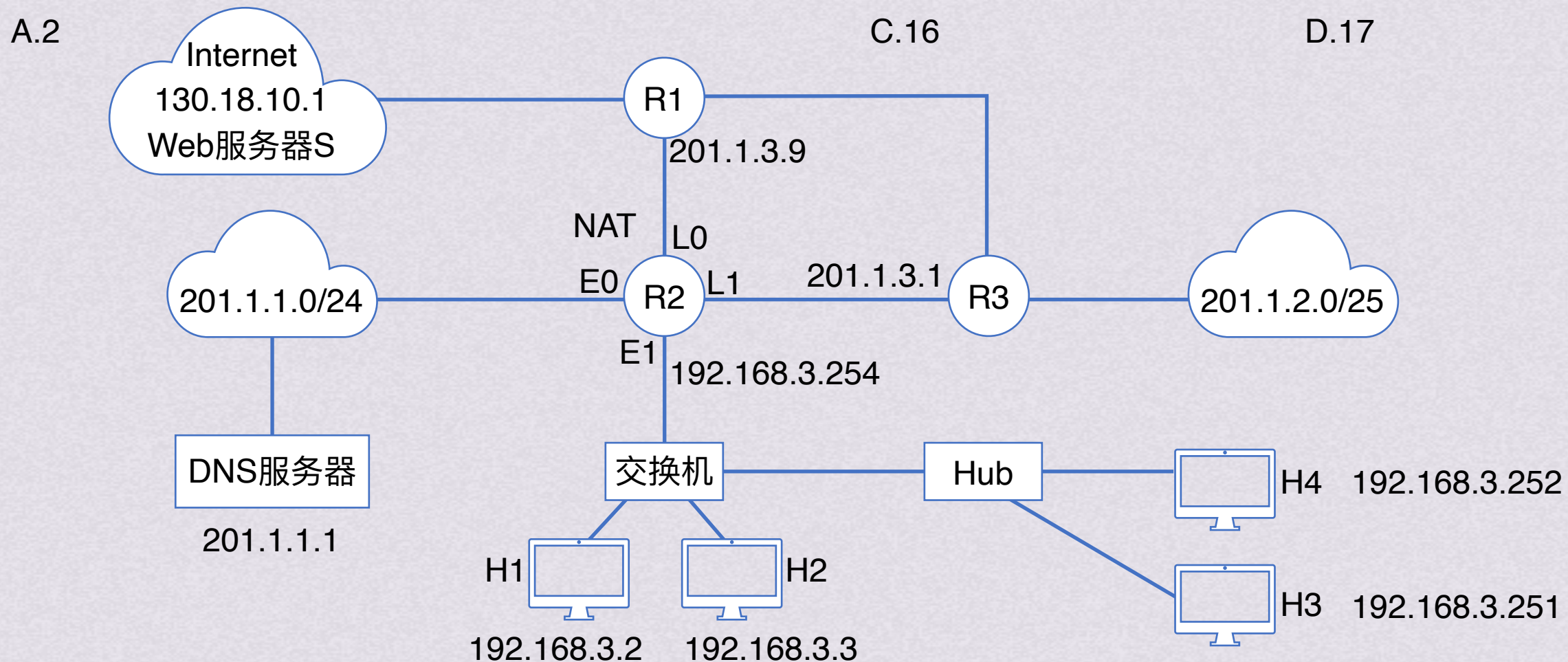




内部网关协议RIP

坏消息传得慢

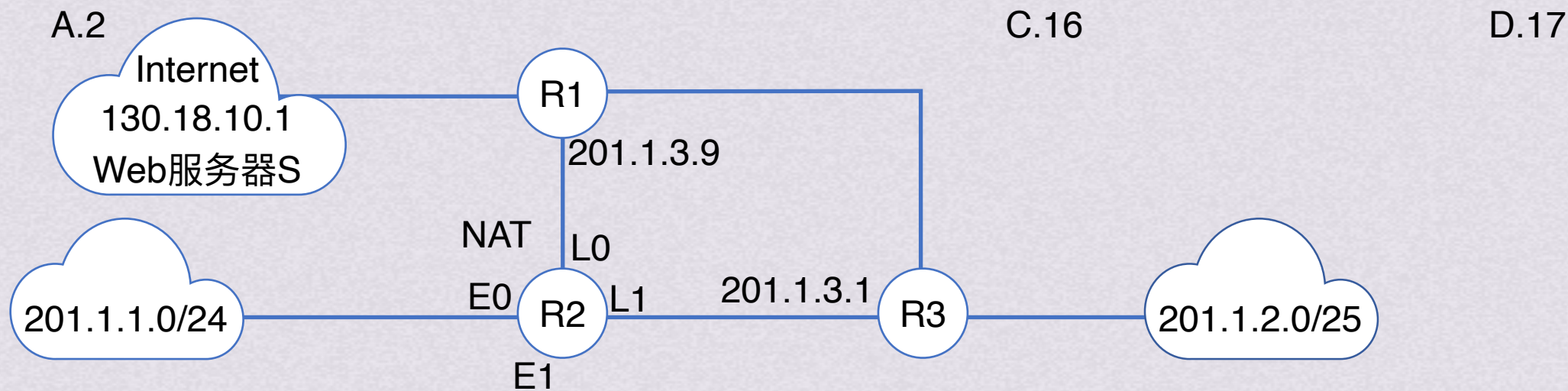
[2016]假设下图中R1,R2,R3采用RIP交换路由信息，且均已收敛若R3检测到网络201.1.2.0/25不可达，并向R2通告一次新的距离向量，则R2更新后，其到达该网络的距离是(**B.3**)



内部网关协议RIP

坏消息传得慢

[2016]假设下图中R1,R2,R3采用RIP交换路由信息，且均已收敛若R3检测到网络201.1.2.0/25不可达，并向R2通告一次新的距离向量，则R2更新后，其到达该网络的距离是(**B.3**)



目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	2	R3

R1部分路由表

目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	2	R3

R2部分路由表

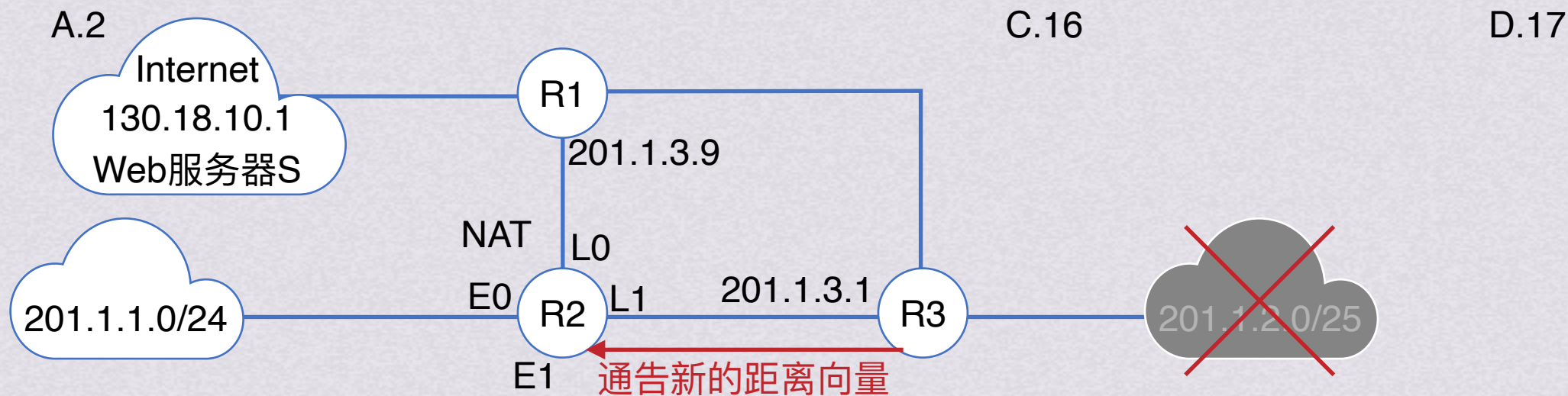
目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	1	直接

R3部分路由表

内部网关协议RIP

坏消息传得慢

[2016]假设下图中R1,R2,R3采用RIP交换路由信息，且均已收敛若R3检测到网络201.1.2.0/25不可达，并向R2通告一次新的距离向量，则R2更新后，其到达该网络的距离是(**B.3**



目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	2	R3

R1部分路由表

目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	2	R3

R2部分路由表

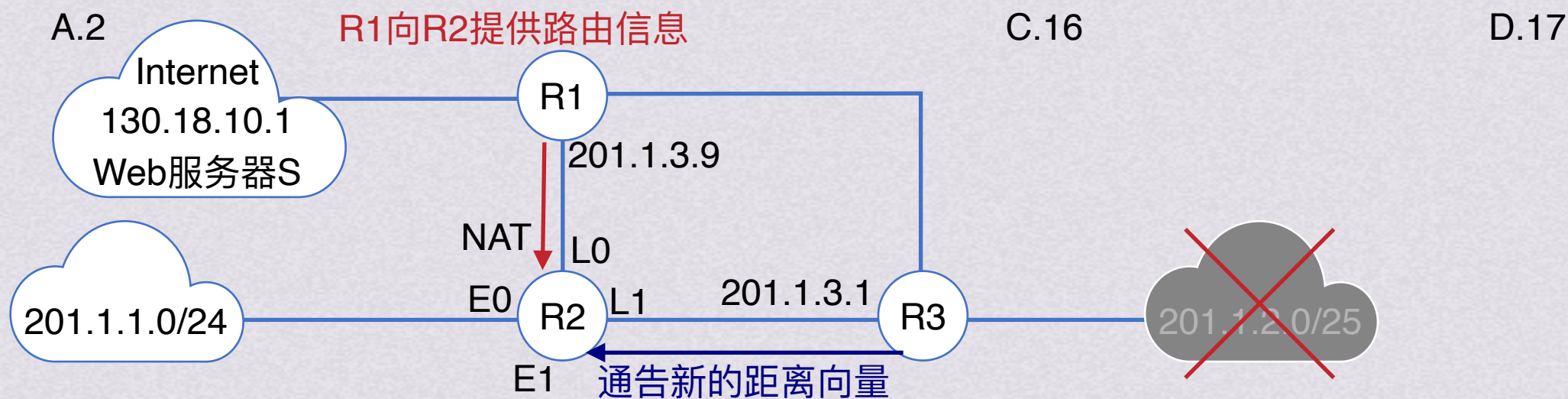
目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	16	直接

R3部分路由表

内部网关协议RIP

坏消息传得慢

[2016]假设下图中R1,R2,R3采用RIP交换路由信息，且均已收敛若R3检测到网络201.1.2.0/25不可达，并向R2通告一次新的距离向量，则R2更新后，其到达该网络的距离是(B.3



目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	2	R3

R1部分路由表

目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	16	R3

R2部分路由表

目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	16	直接

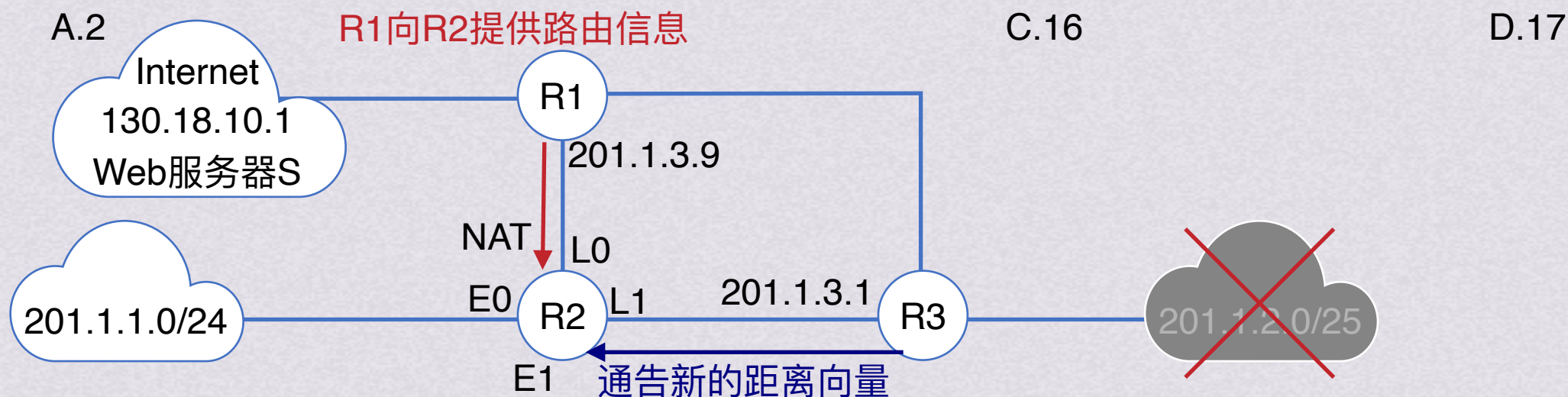
R3部分路由表

R2根据R1的路由表再次更新路由表

内部网关协议RIP

坏消息传得慢

[2016]假设下图中R1,R2,R3采用RIP交换路由信息，且均已收敛若R3检测到网络201.1.2.0/25不可达，并向R2通告一次新的距离向量，则R2更新后，其到达该网络的距离是(B)3



目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	2	R3

R1部分路由表

目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	3	R1

R2部分路由表

目的网络	跳数	下一跳
201.2.0/25	16	直接

R3部分路由表

R2根据R1的路由表再次更新路由表





内部网关协议OSPF



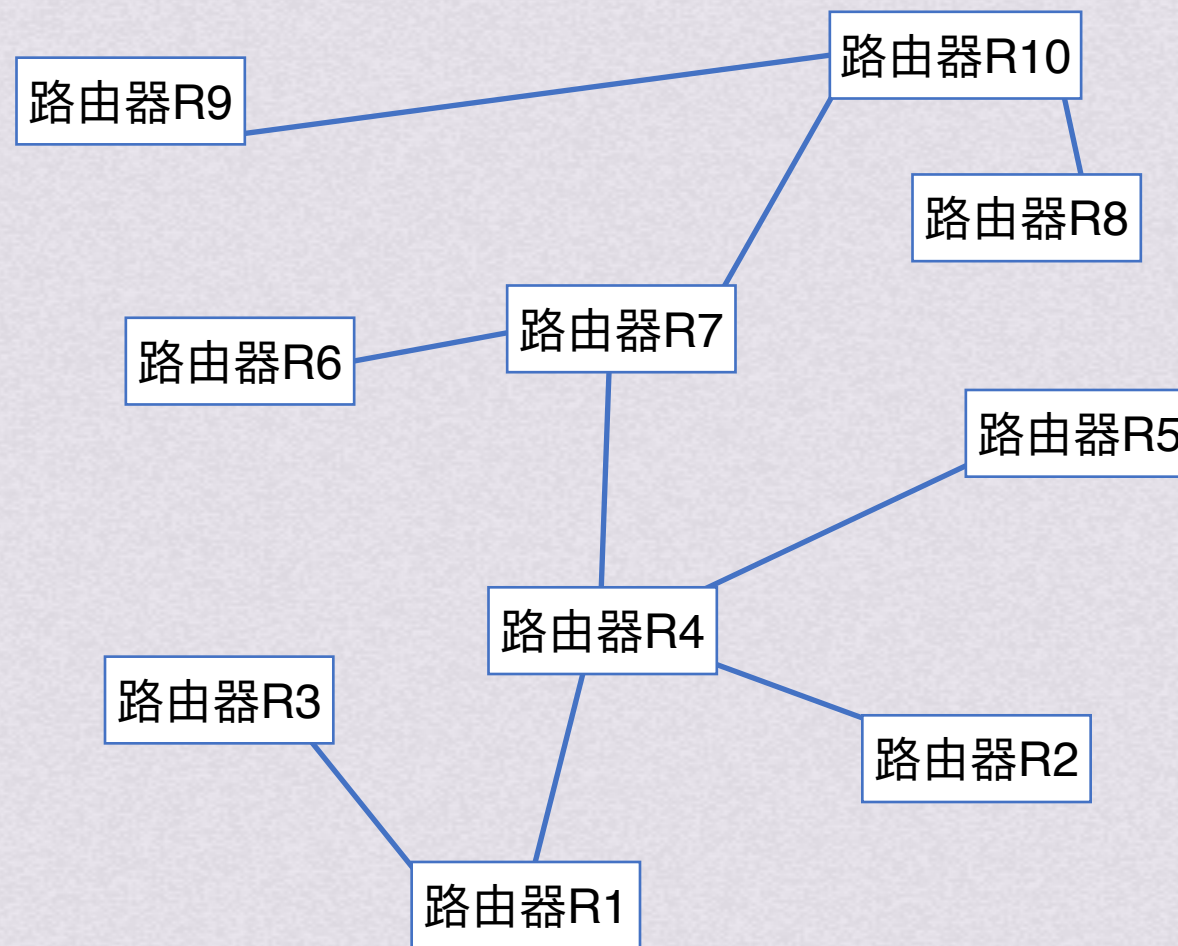


内部网关协议OSPF

OSPF的基本特点

全称:开放最短路径优先

使用链路状态路由算法



洪泛法的方式发送信息

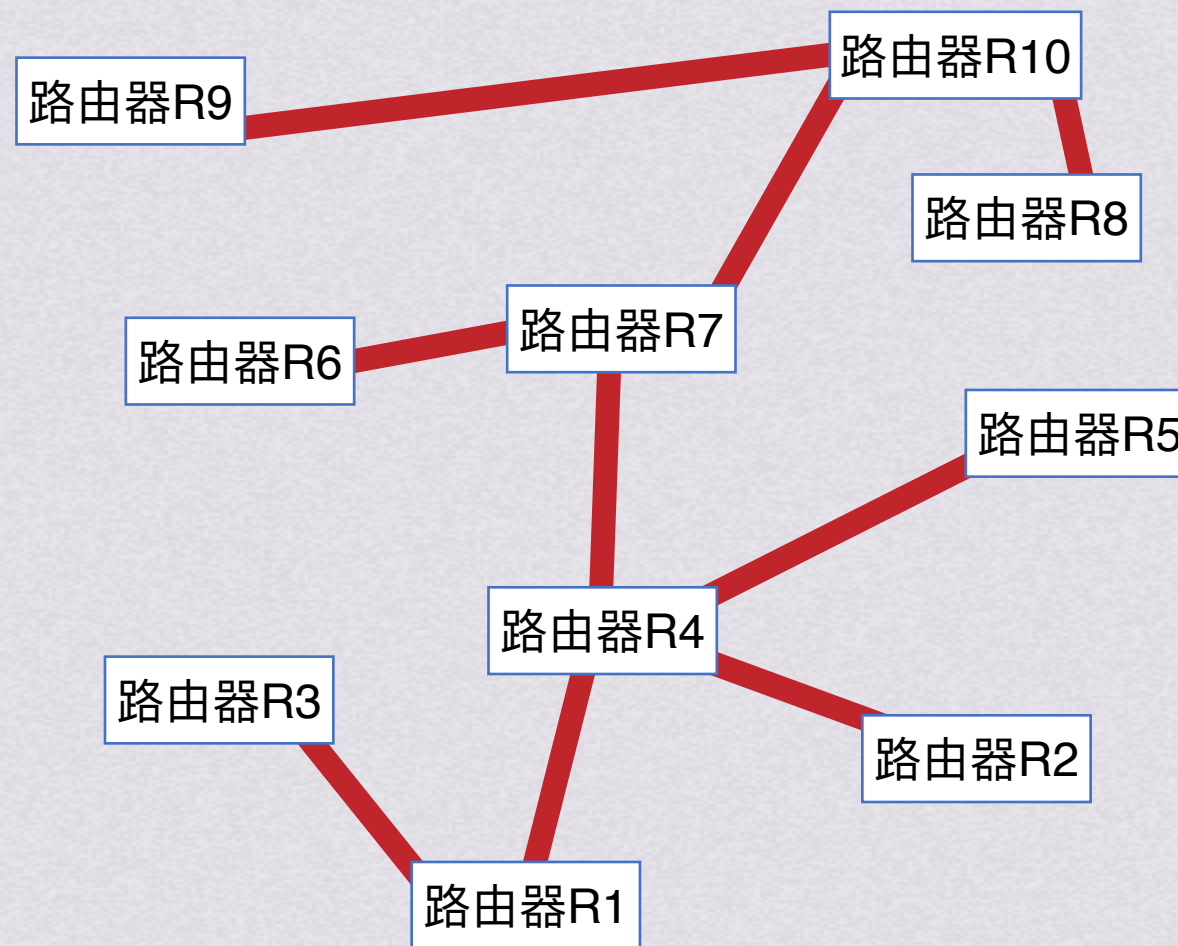


内部网关协议OSPF

OSPF的基本特点

全称:开放最短路径优先

使用链路状态路由算法



洪泛法的方式发送信息



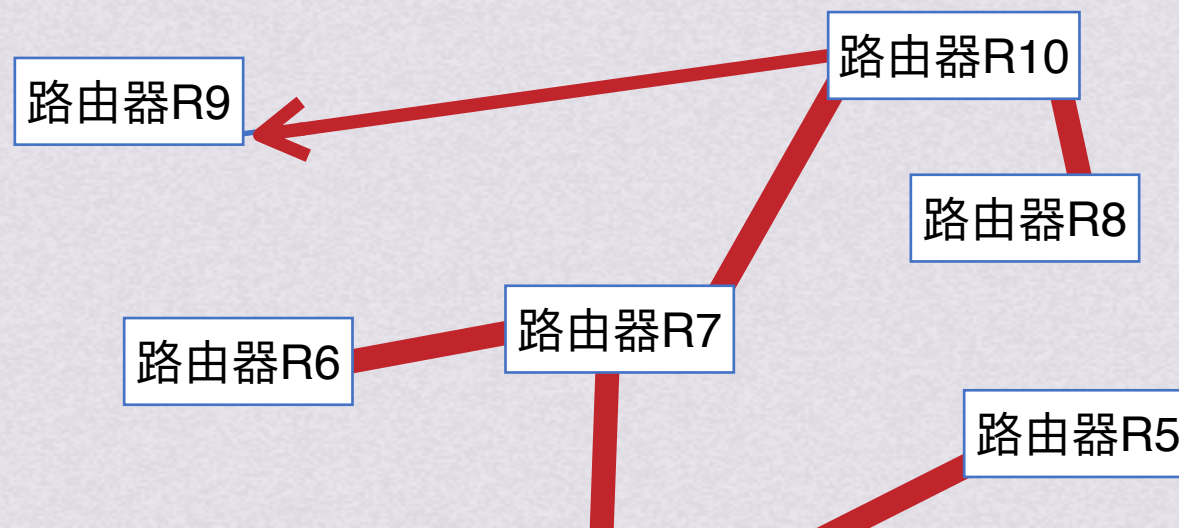
内部网关协议OSPF

OSPF的基本特点

全称:开放最短路径优先

使用链路状态路由算法

发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态
也就是说本路由器和哪些路由器相邻，以及该链路的度量metric
度量可以是费用、距离、时延、带宽等





内部网关协议OSPF

OSPF的基本特点

全称:开放最短路径优先

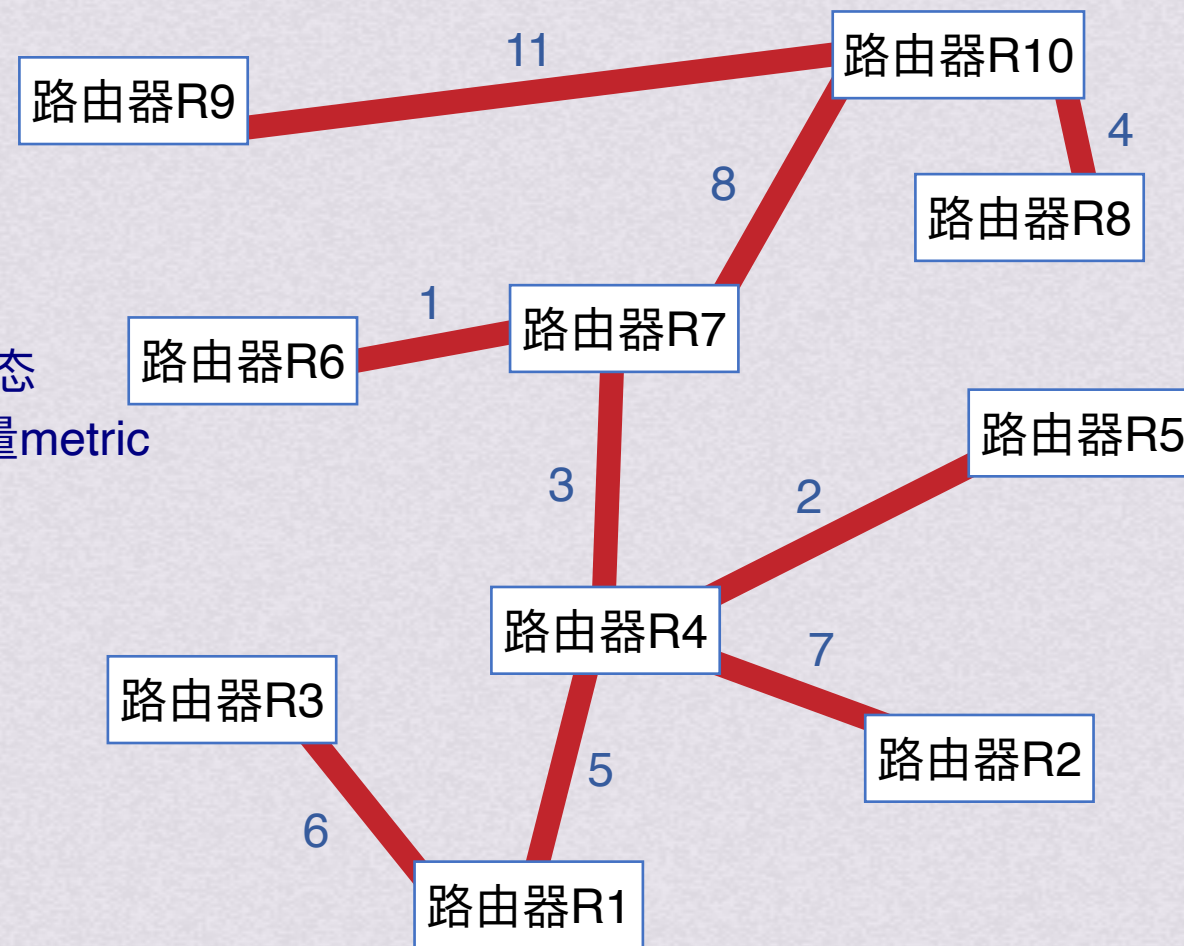
使用链路状态路由算法

OSPF支持子网划分和CIDR

OSPF会让每个链路带上一个32位的序号
序号越大，状态越新

发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态
也就是说本路由器和哪些路由器相邻，以及该链路的度量metric
度量可以是费用、距离、时延、带宽等

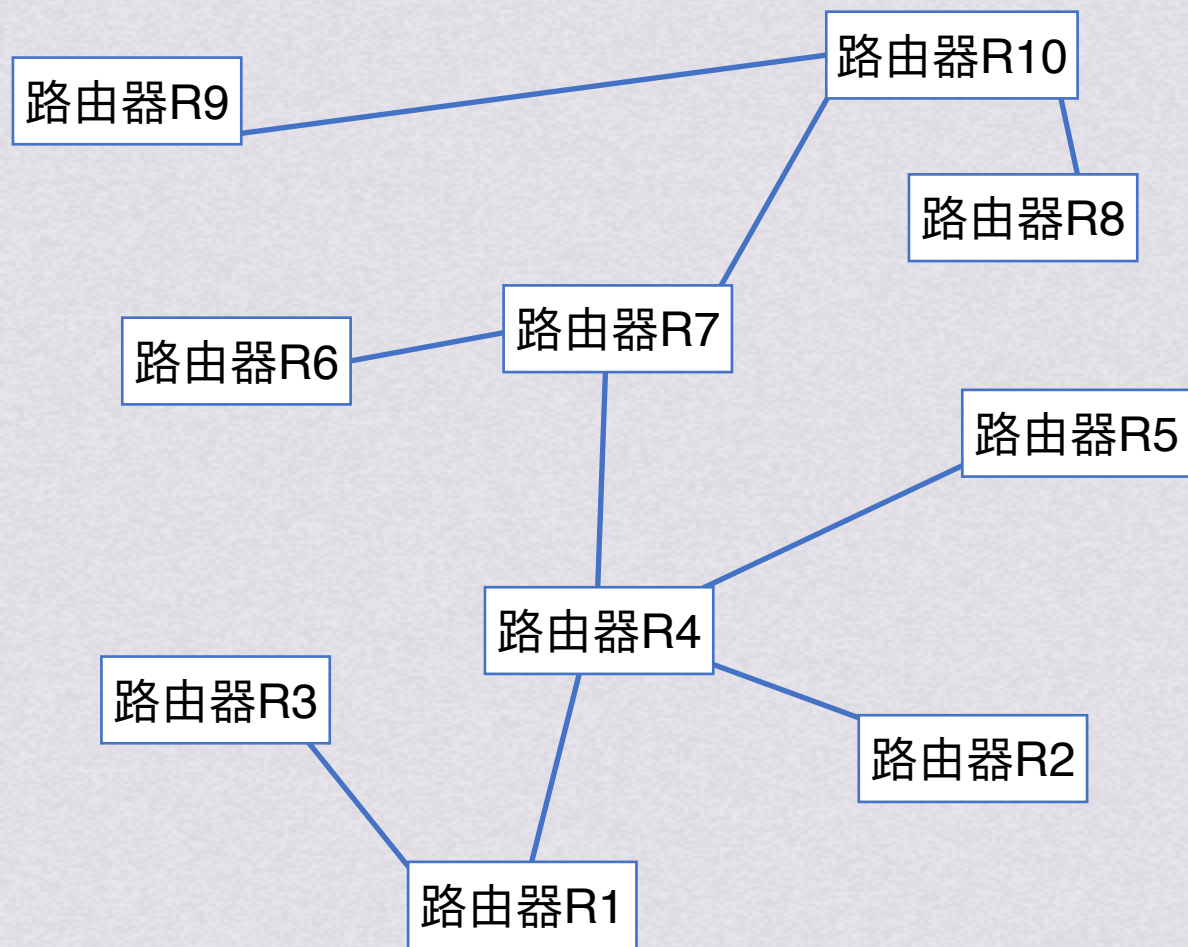
洪泛法的方式发送信息





内部网关协议OSPF

OSPF的基本特点



由于各路由器之间频繁交换链路状态信息，因此所有路由器最终都能建立一个链路状态数据库，这个数据库实际上就是全网的拓扑结构图

这个拓扑结构图在全网范围内是一致的，因此每一个路由器都知道全网有多少个路由器，以及哪些路由器是相连的、代价是多少等等

每一个路由器使用数据库中的数据来构造自己的路由表

OSPF的层次结构区域划分

OSPF的五种分组类型

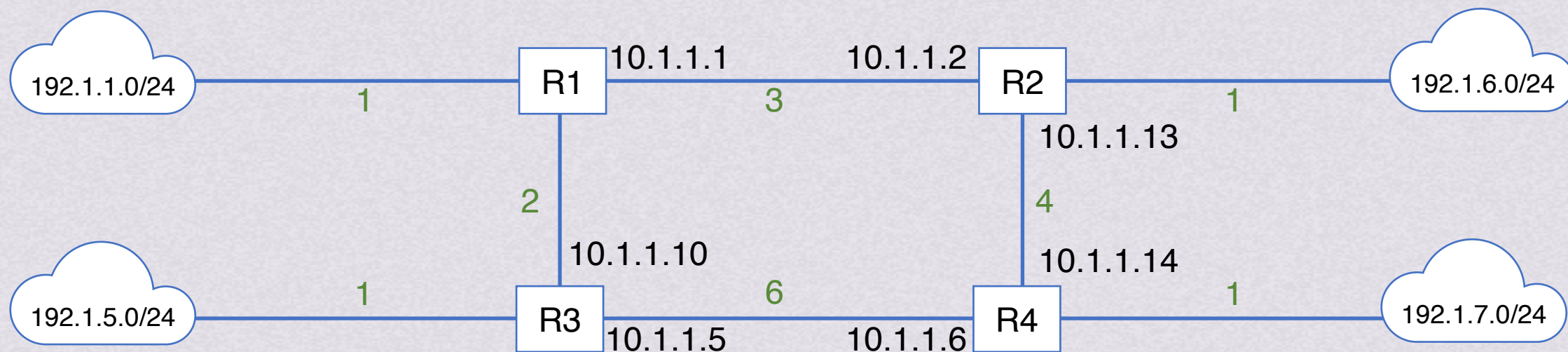
分层次的路由选择协议

内部网关协议RIP

外部网关协议BGP

内部网关协议OSPF

OSPF的基本特点

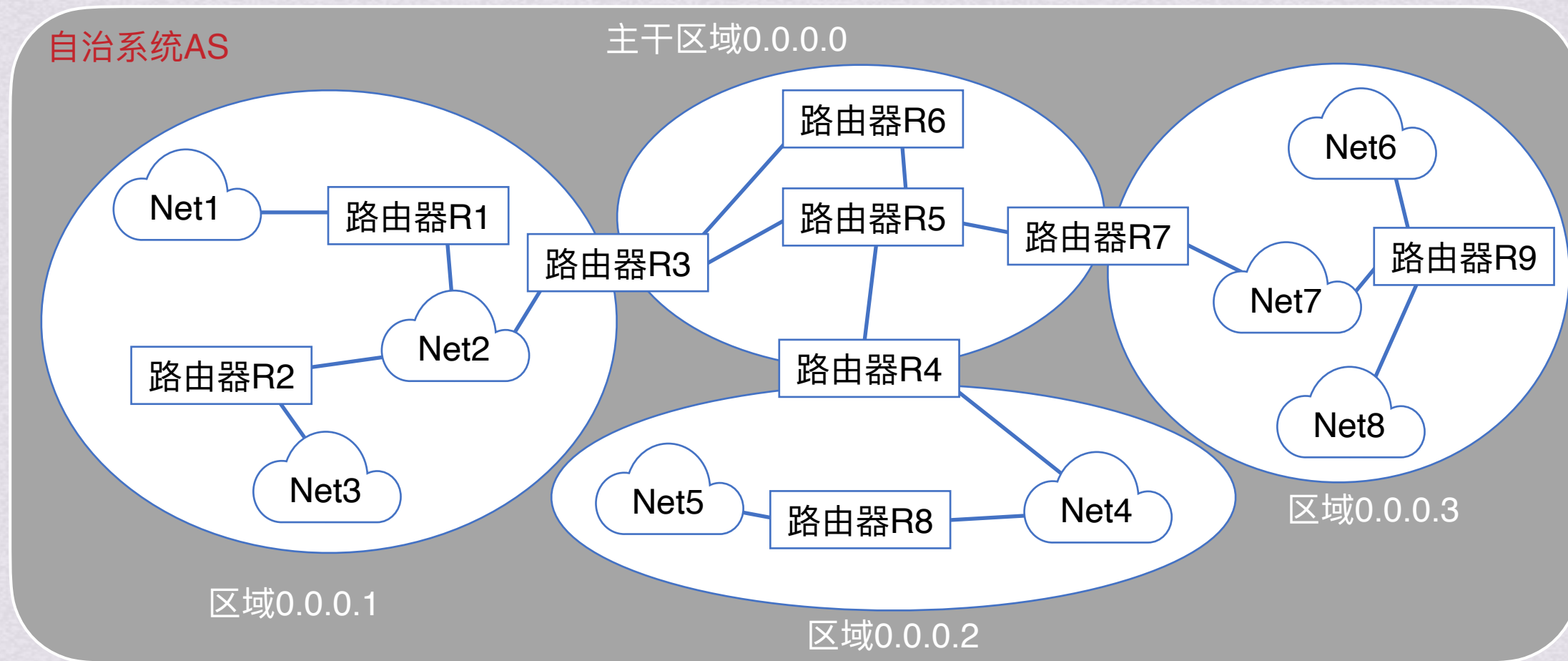


		R1的LSI	R2的LSI	R3的LSI	R4的LSI	备注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	路由器IP
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1的本地IP地址
	Metric	3	3	6	6	Link1的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2的本地IP地址
	Metric	2	4	2	4	Link2的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络Net1的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络Net1的费用



内部网关协议OSPF

OSPF的层次结构区域划分





内部网关协议OSPF

OSPF的五种分组类型



OSPF分组用IP数据报传送



类型1至类型5的OSPF分组

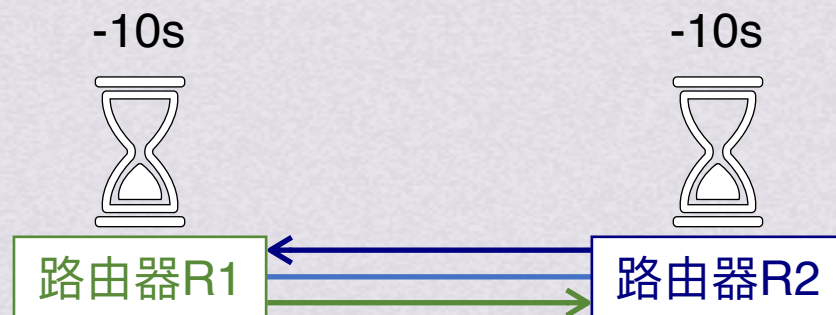
1. 问候(Hello)分组：用来发现和维持邻站的可达性
2. 数据库描述(Database Description)分组：向邻站给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
3. 链路状态请求(Link State Request)分组：向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息
4. 链路状态更新(Link State Update)分组：用洪泛法对全网更新链路状态，这是最复杂的分组
5. 链路状态确认(Link State Acknowledgment)分组：对链路更新分组的确认



内部网关协议OSPF

OSPF的五种分组类型

1. 问候(Hello)分组：用来发现和维持邻站的可达性
2. 数据库描述(Database Description)分组：向邻站给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
3. 链路状态请求(Link State Request)分组：向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息
4. 链路状态更新(Link State Update)分组：用洪泛法对全网更新链路状态，这是最复杂的分组
5. 链路状态确认(Link State Acknowledgment)分组：对链路更新分组的确认



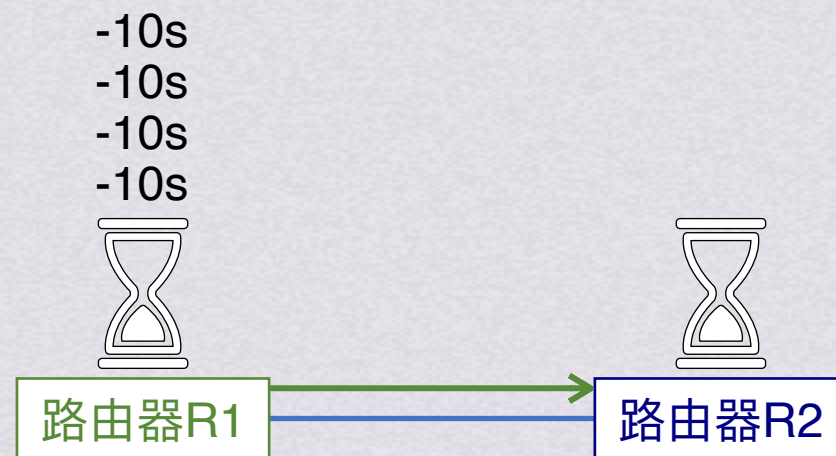
两个相邻路由器每隔10秒就要交换一次问候分组



内部网关协议OSPF

OSPF的五种分组类型

1. 问候(Hello)分组：用来发现和维持邻站的可达性
2. 数据库描述(Database Description)分组：向邻站给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
3. 链路状态请求(Link State Request)分组：向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息
4. 链路状态更新(Link State Update)分组：用洪泛法对全网更新链路状态，这是最复杂的分组
5. 链路状态确认(Link State Acknowledgment)分组：对链路更新分组的确认



两个相邻路由器每隔10秒就要交换一次问候分组

若40秒没有收到某个相邻路由器发来的问候分组，则可认为该相邻路由器是不可达的
应立即修改链路状态数据库，并重新计算路由表



内部网关协议OSPF

OSPF的五种分组类型

1. 问候(Hello)分组：用来发现和维持邻站的可达性
2. 数据库描述(Database Description)分组：向邻站给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
3. 链路状态请求(Link State Request)分组：向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息
4. 链路状态更新(Link State Update)分组：用洪泛法对全网更新链路状态，这是最复杂的分组
5. 链路状态确认(Link State Acknowledgment)分组：对链路更新分组的确认



两个相邻路由器每隔10秒就要交换一次问候分组

若40秒没有收到某个相邻路由器发来的问候分组，则可认为该相邻路由器是不可达的
应立即修改链路状态数据库，并重新计算路由表



内部网关协议OSPF

OSPF的五种分组类型

1. 问候(Hello)分组：用来发现和维持邻站的可达性
2. 数据库描述(Database Description)分组：向邻站给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
3. 链路状态请求(Link State Request)分组：向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息
4. 链路状态更新(Link State Update)分组：用洪泛法对全网更新链路状态，这是最复杂的分组
5. 链路状态确认(Link State Acknowledgment)分组：对链路更新分组的确认

剩余四种分组均用于进行链路状态数据库的同步



两个相邻路由器每隔10秒就要交换一次问候分组

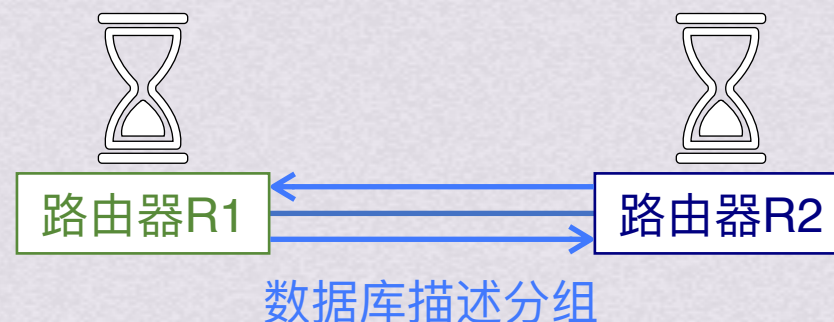
若40秒没有收到某个相邻路由器发来的问候分组，则可认为该相邻路由器是不可达的
应立即修改链路状态数据库，并重新计算路由表



内部网关协议OSPF

OSPF的五种分组类型

1. 问候(Hello)分组：用来发现和维持邻站的可达性
2. 数据库描述(Database Description)分组：向邻站给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
每个路由器用数据库描述分组和相邻路由器交换本数据库已有的链路状态摘要信息



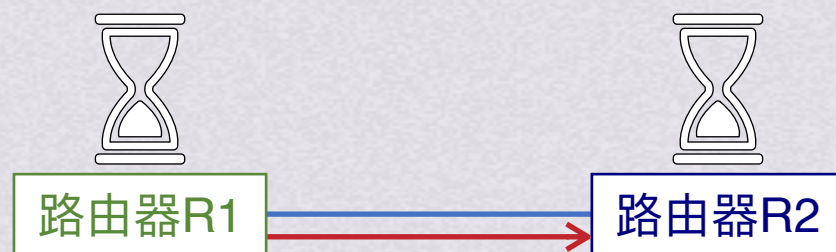
3. 链路状态请求(Link State Request)分组：向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息
4. 链路状态更新(Link State Update)分组：用洪泛法对全网更新链路状态，这是最复杂的分组
5. 链路状态确认(Link State Acknowledgment)分组：对链路更新分组的确认



内部网关协议OSPF

OSPF的五种分组类型

1. 问候(Hello)分组：用来发现和维持邻站的可达性
2. 数据库描述(Database Description)分组：向邻站给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
每个路由器用数据库描述分组和相邻路由器交换本数据库已有的链路状态摘要信息
3. 链路状态请求(Link State Request)分组：向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息



数据库描述分组交换过后，路由器就使用链路状态请求分组
请求对方发送自己缺少的一些链路状态信息
经过一系列分组交换，全网同步的链路数据库就建立了

4. 链路状态更新(Link State Update)分组：用洪泛法对全网更新链路状态，这是最复杂的分组
5. 链路状态确认(Link State Acknowledgment)分组：对链路更新分组的确认



内部网关协议OSPF

OSPF的五种分组类型

1. 问候(Hello)分组：用来发现和维持邻站的可达性
2. 数据库描述(Database Description)分组：向邻站给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
每个路由器用数据库描述分组和相邻路由器交换本数据库已有的链路状态摘要信息
3. 链路状态请求(Link State Request)分组：向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息
4. 链路状态更新(Link State Update)分组：用洪泛法对全网更新链路状态，这是最复杂的分组

网络运行过程中，一旦一个路由器链路状态发生变化，就要使用链路状态更新分组，洪泛法向全网更新链路状态

5. 链路状态确认(Link State Acknowledgment)分组：对链路更新分组的确认

此外，OSPF还规定每隔一段时间，如30分钟，就要刷新一次数据库中的链路状态

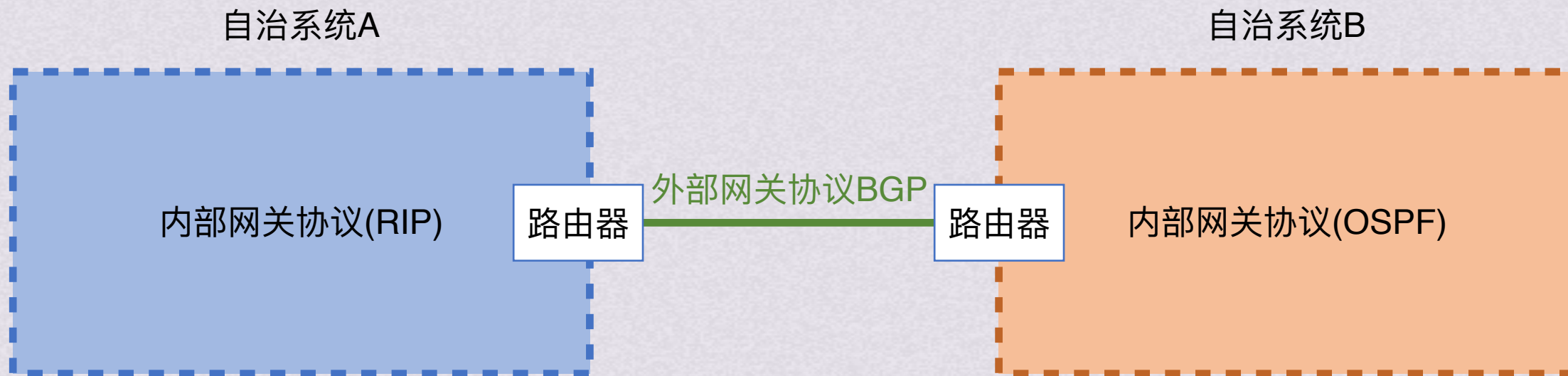




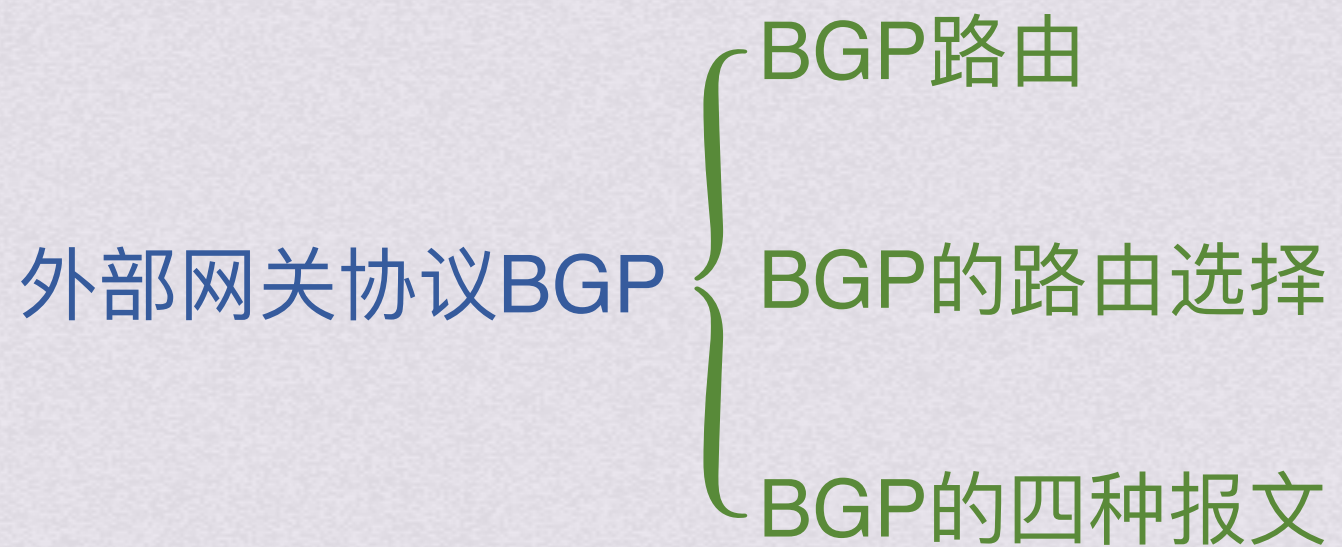
外部网关协议BGP



外部网关协议BGP



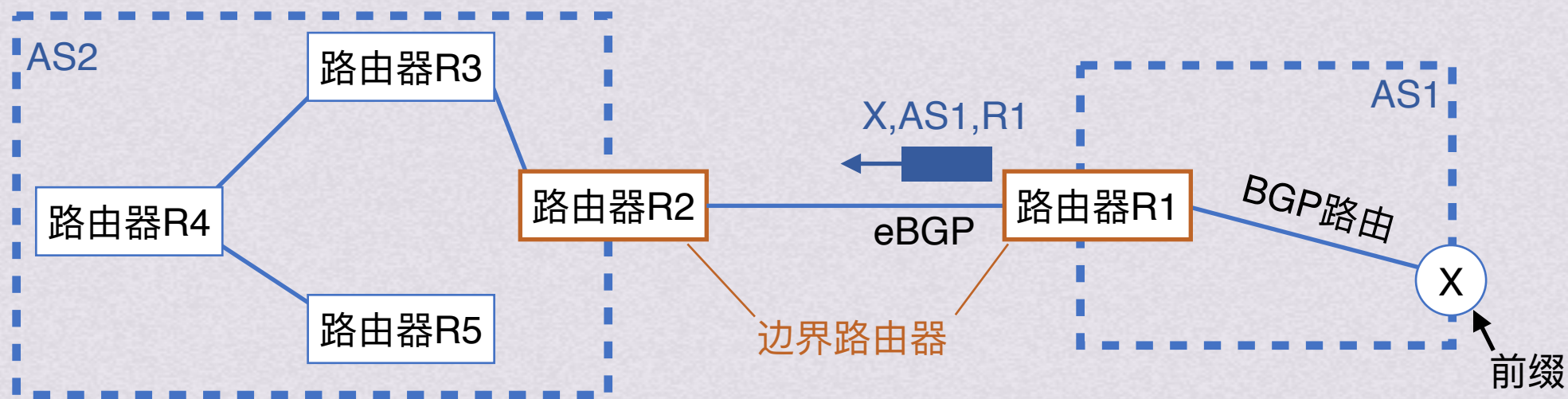
BGP全称是边界网关协议BGP，只力求选择出一条能够到达目的网络且比较好的路由(不能兜圈子)，而并非要计算出一条最佳路由
采用路径向量路由算法





外部网关协议BGP

BGP路由

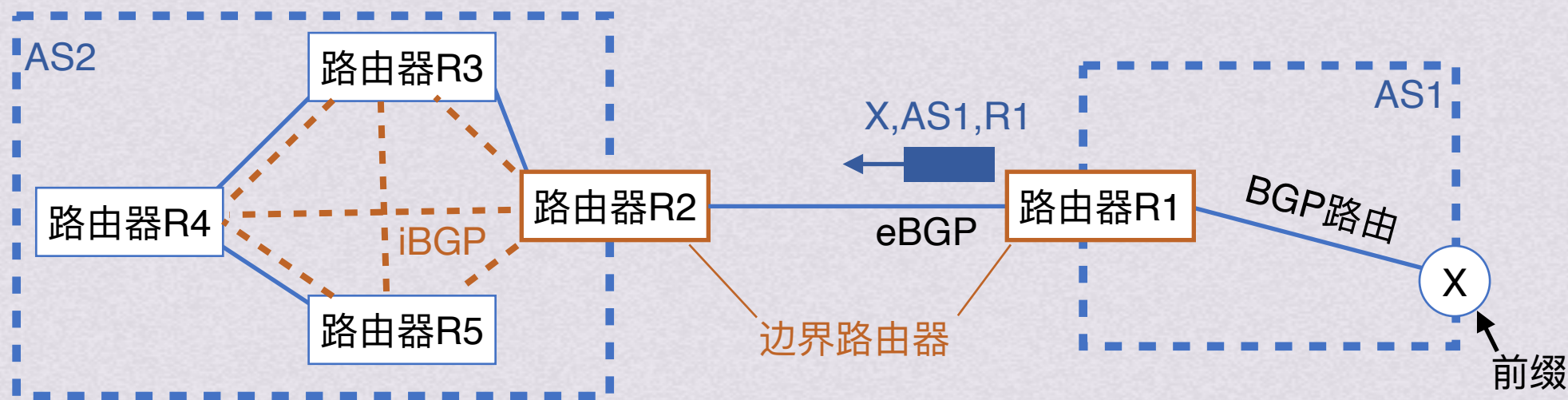




外部网关协议BGP

BGP路由

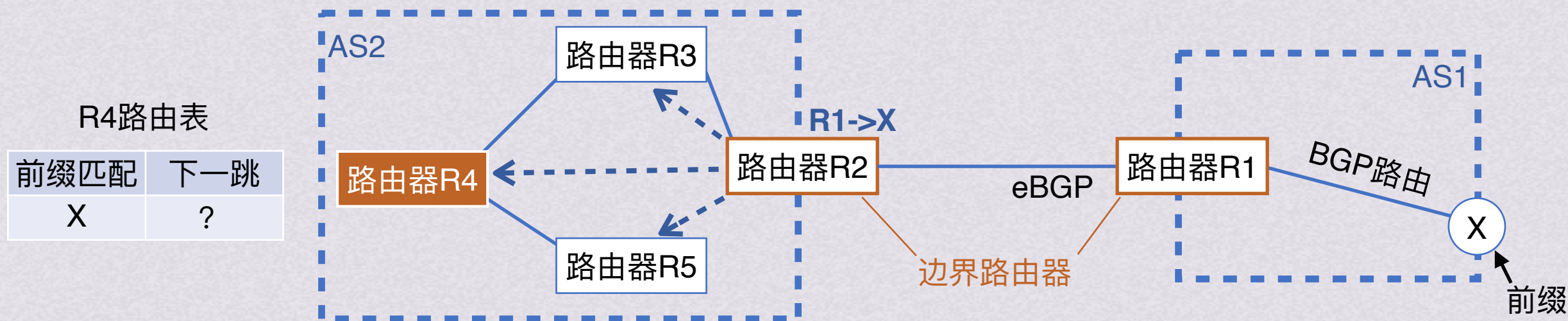
在AS内部，两个路由器之间还需要建立iBGP链接，同样也使用TCP连接传送BGP报文并且，一个AS内部所有的iBGP必须是全连通的，即使两个路由器之间没有物理连接，也要有iBGP连接





外部网关协议BGP

BGP路由



AS2中无R1

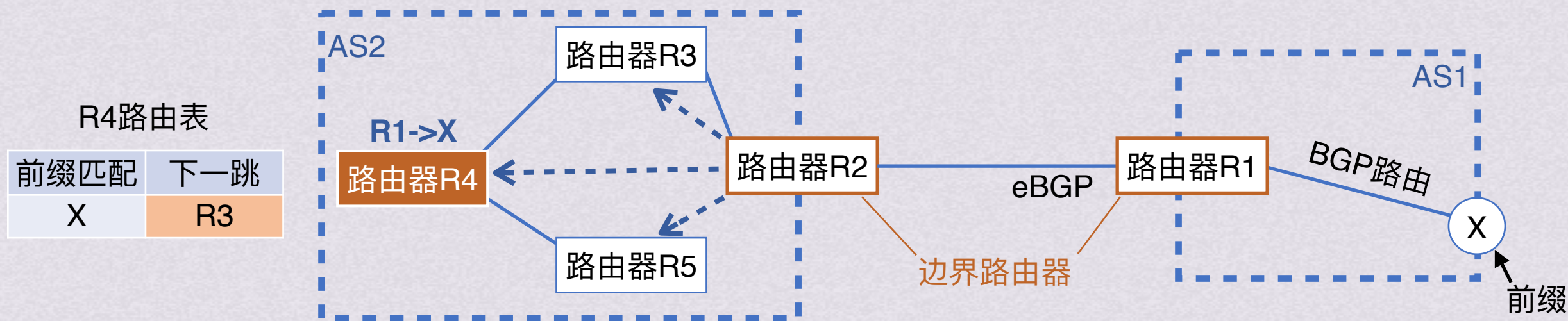
R4会将BGP路由起点改为R1的对等端R2
即R2->R1->X

R4利用内部网关协议找到去R2的最佳路由
即R4->R3->R2->R1->X



外部网关协议BGP

BGP路由



AS2中无R1

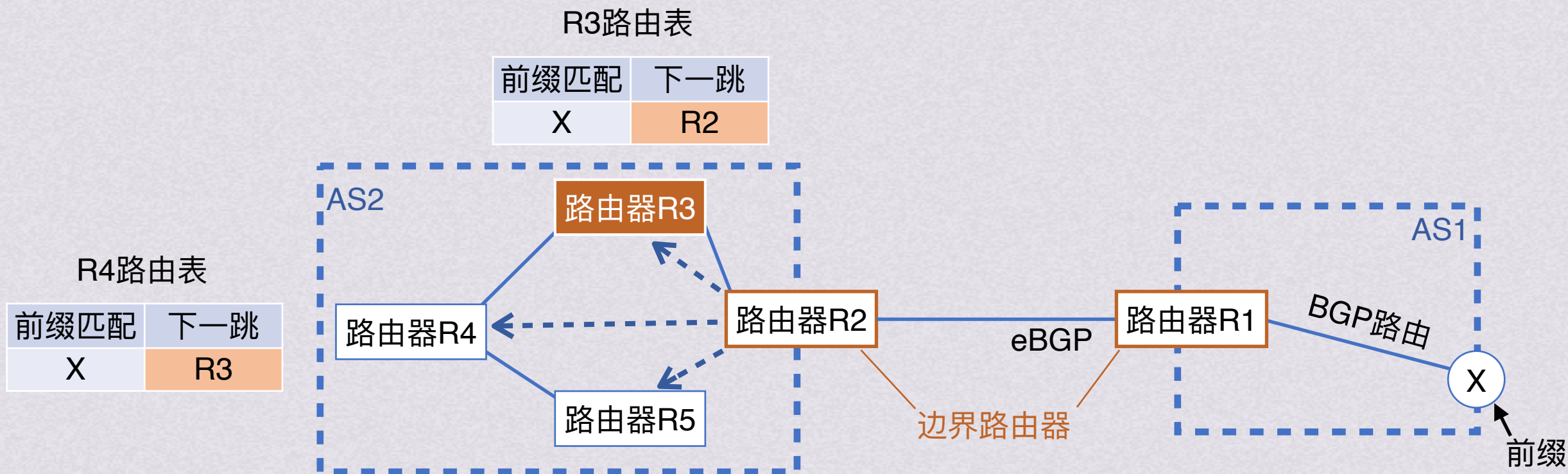
R4会将BGP路由起点改为R1的对等端R2
即R2->R1->X

R4利用内部网关协议找到去R2的最佳路由
即R4->R3->R2->R1->X



外部网关协议BGP

BGP路由



AS2中无R1

R4会将BGP路由起点改为R1的对等端R2
即R2->R1->X

R4利用内部网关协议找到去R2的最佳路由
即R4->R3->R2->R1->X



外部网关协议BGP

BGP的路由选择

1.本地偏好LOCAL-PREF值最高的路由要首先选择

在BGP路由的属性中有一个选项叫做本地偏好，记为LOCAL-PREF

本地指的是：从本AS开始的，到同一个目的地的不同BGP路由中，挑选偏好值较高的路由这可由路由器管理员或网络管理员根据各种策略来制定

如果从几条BGP路由中找不到本地偏好值最高的路由，则执行下一条





外部网关协议BGP

BGP的路由选择

1.本地偏好LOCAL-PREF值最高的路由要首先选择

在BGP路由的属性中有一个选项叫做本地偏好，记为LOCAL-PREF

本地指的是：从本AS开始的，到同一个目的地的不同BGP路由中，挑选偏好值较高的路由这可由路由器管理员或网络管理员根据各种策略来制定

如果从几条BGP路由中找不到本地偏好值最高的路由，则执行下一条





外部网关协议BGP

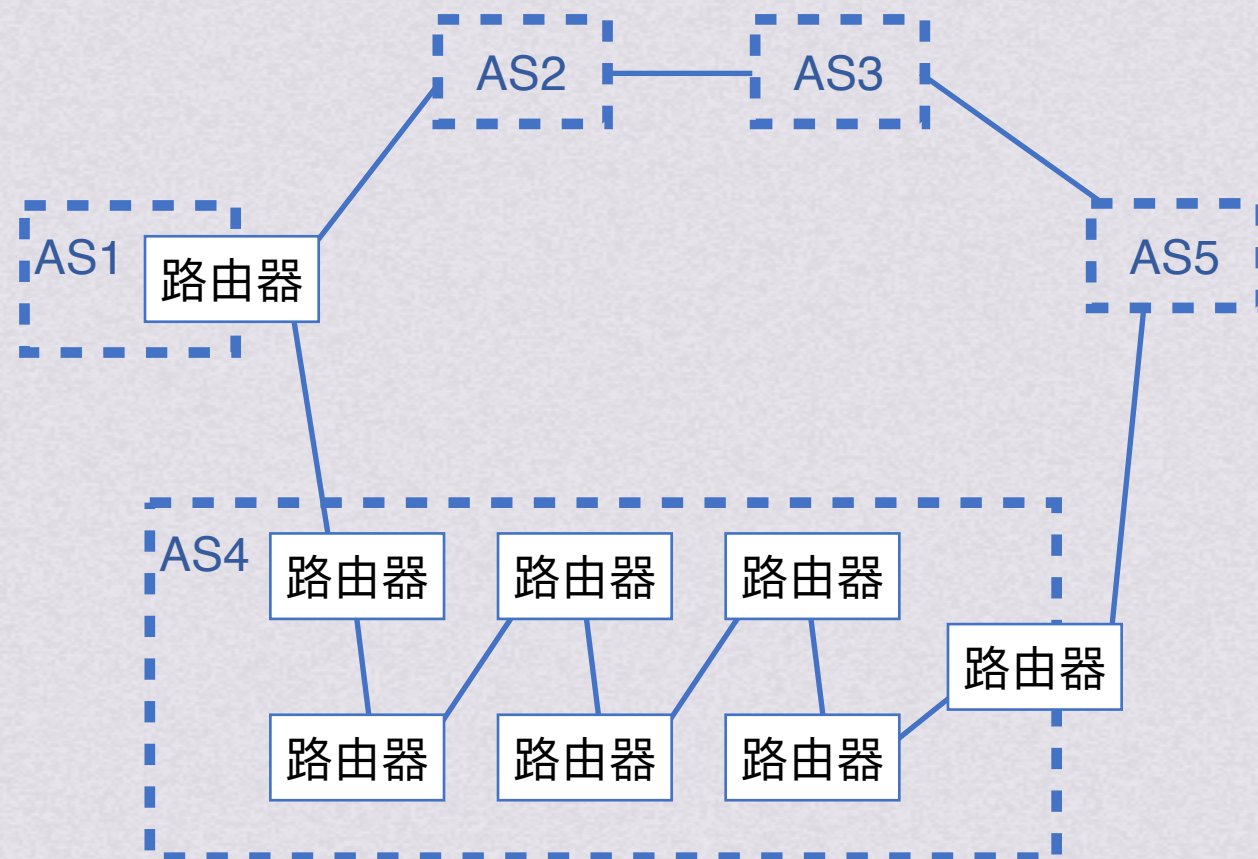
BGP的路由选择

2.选择具有AS跳数最少的路由

从AS1到AS5有两条BGP路由，分别是
 $AS1 \rightarrow AS2 \rightarrow AS3 \rightarrow AS5$ 和 $AS1 \rightarrow AS4 \rightarrow AS5$

根据选择具有AS跳数最少的路由，我们应选择只通过1个AS的BGP路由，即 $AS1 \rightarrow AS4 \rightarrow AS5$

但实际上，AS4内部的路由器更多，分组在AS4中反而要经过很多次的转发这再次证明，BGP无法选择一个最佳路由





外部网关协议BGP

BGP的路由选择

3.使用热土豆路由选择算法

如果按前两种方法都无法选择最好的路由，那么就在要进入BGP路由的AS执行热土豆路由选择算法

例如，从AS1出发，共有两条BGP路由可到达AS3：

BGP路由1：从R3离开AS1，然后进入AS2，再到AS3

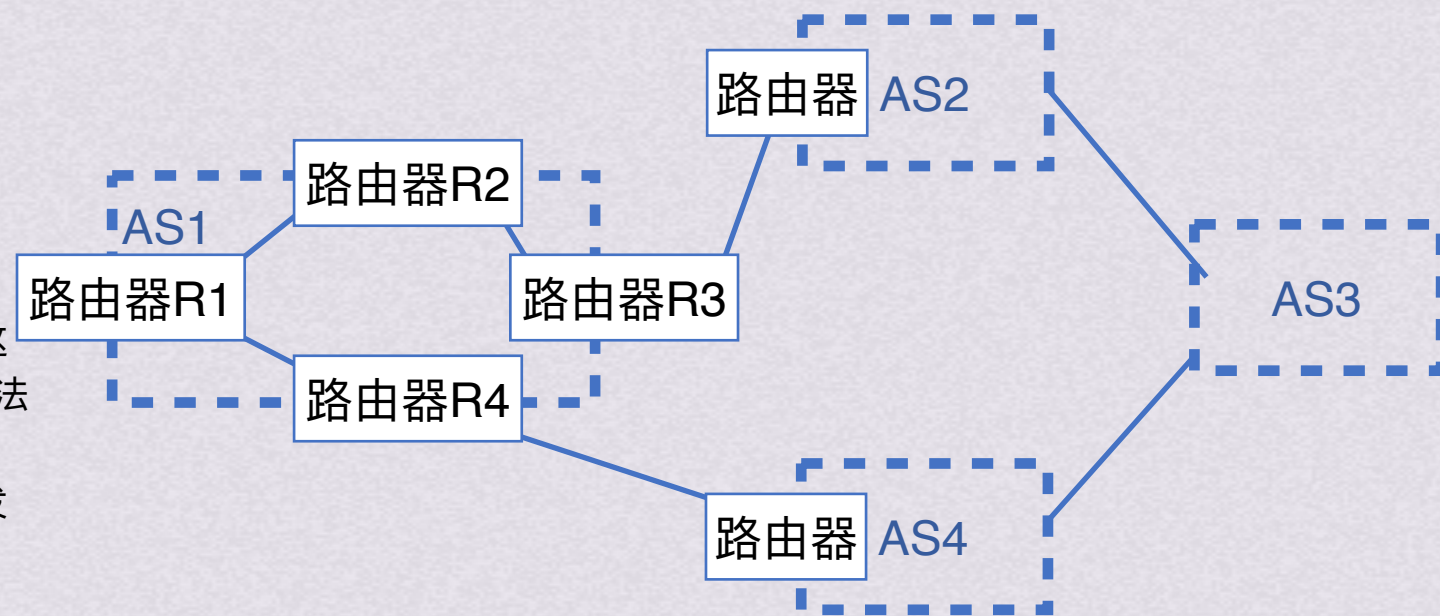
BGP路由2：从R4离开AS1，然后进入AS4，再到AS3

这两条路由的本地偏好相同，同时所经过的AS个数也相同在这种情况下，AS1中的每一个路由器都要采用热土豆路由选择算法这种算法把分组比喻成烫手热土豆，要尽快转发出去，而不考虑从哪个路由器离开AS，或者说，就是让分组经过最少的转发次数离开本AS

这时要使用内部网关协议(如RIP或OSPF)，对于不同的路由器，得出的结果一般不同

例如，对AS1中的路由器R1，应选择R4作为下一跳，所以选择BGP路由2

对于R2，应选择R3作为下一跳，所以应选择BGP路由1





外部网关协议BGP

BGP的路由选择

3.使用热土豆路由选择算法

如果按前两种方法都无法选择最好的路由，那么就在要进入BGP路由的AS执行热土豆路由选择算法

例如，从AS1出发，共有两条BGP路由可到达AS3：

BGP路由1：从R3离开AS1，然后进入AS2，再到AS3

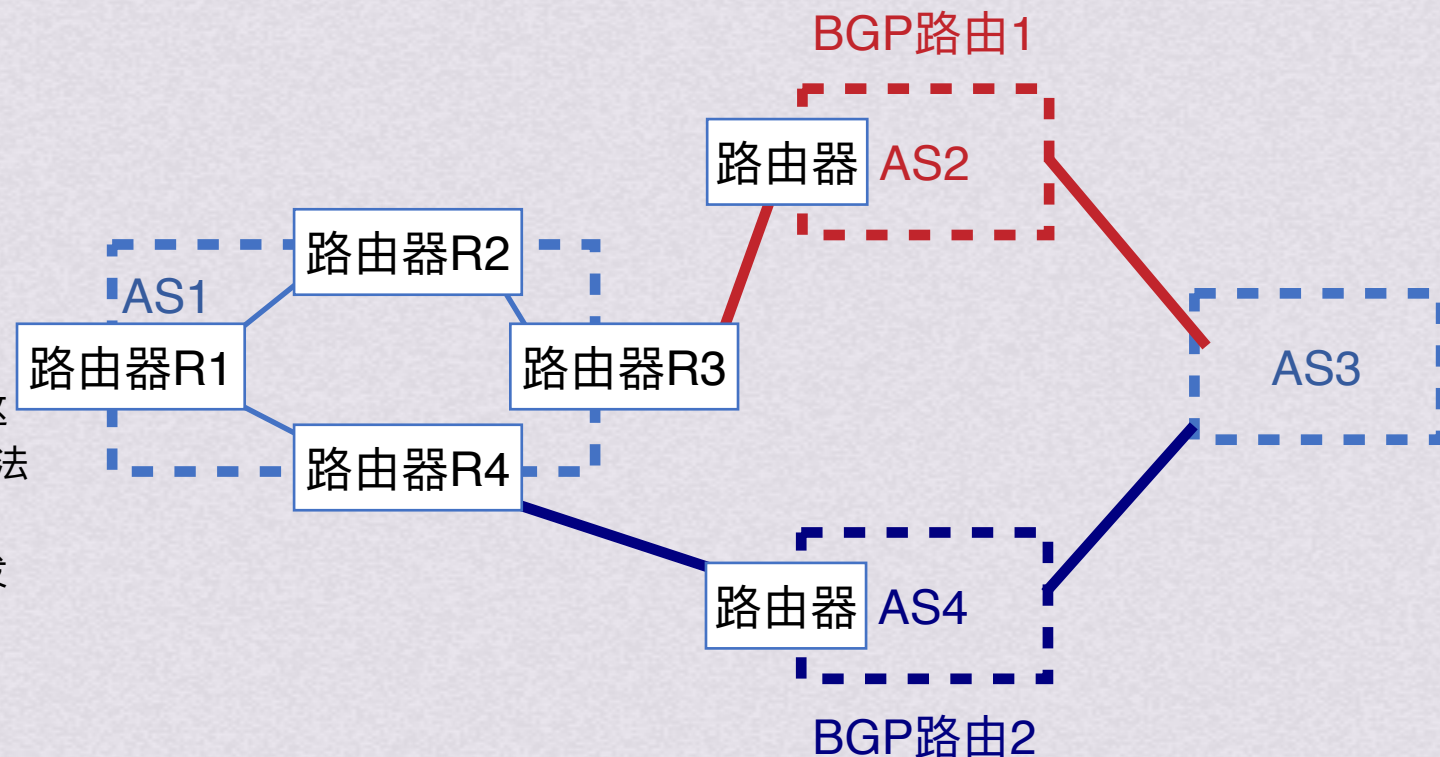
BGP路由2：从R4离开AS1，然后进入AS4，再到AS3

这两条路由的本地偏好相同，同时所经过的AS个数也相同在这种情况下，AS1中的每一个路由器都要采用热土豆路由选择算法这种算法把分组比喻成烫手热土豆，要尽快转发出去，而不考虑从哪个路由器离开AS，或者说，就是让分组经过最少的转发次数离开本AS

这时要使用内部网关协议(如RIP或OSPF)，对于不同的路由器，得出的结果一般不同

例如，对AS1中的路由器R1，应选择R4作为下一跳，所以选择BGP路由2

对于R2，应选择R3作为下一跳，所以应选择BGP路由1





外部网关协议BGP

BGP的路由选择

3.使用热土豆路由选择算法

如果按前两种方法都无法选择最好的路由，那么就在要进入BGP路由的AS执行热土豆路由选择算法

例如，从AS1出发，共有两条BGP路由可到达AS3：

BGP路由1：从R3离开AS1，然后进入AS2，再到AS3

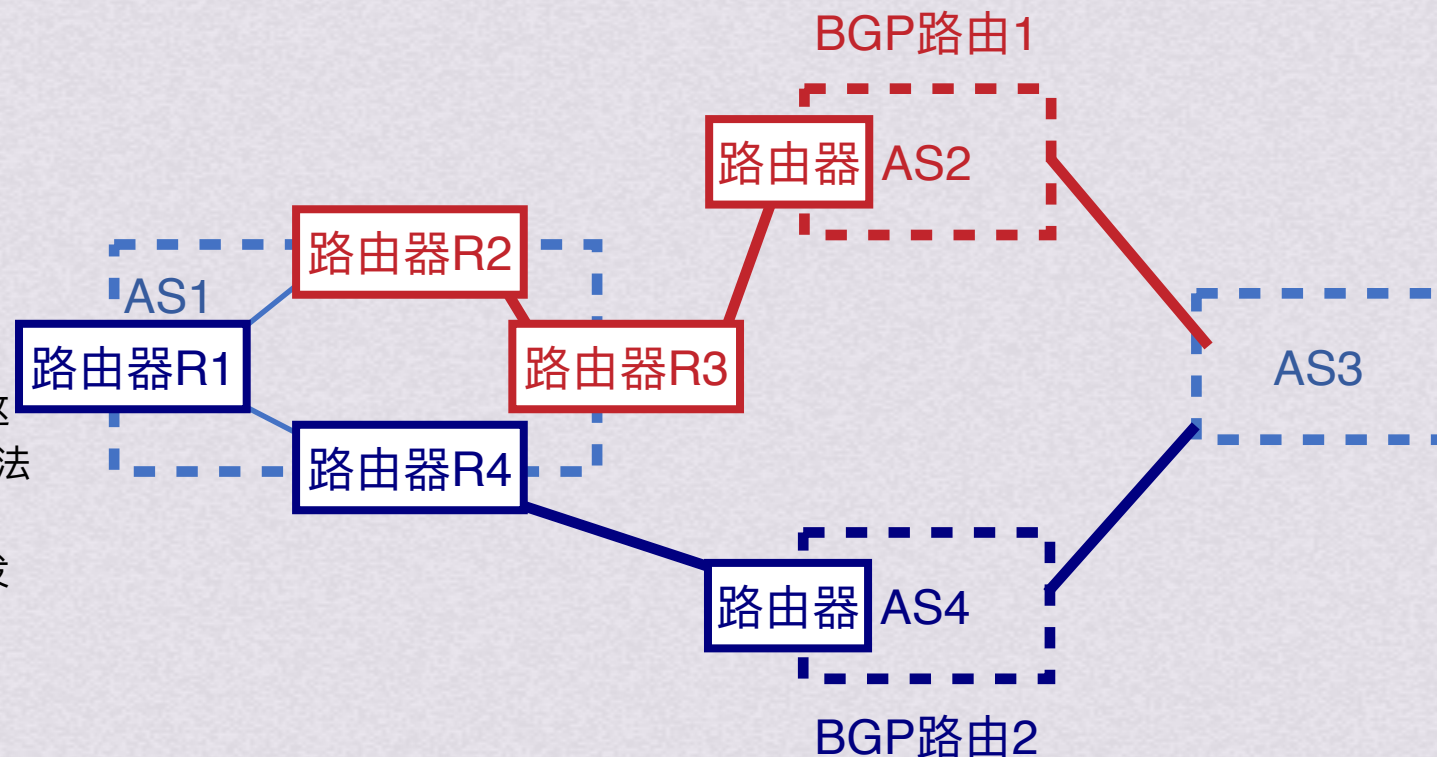
BGP路由2：从R4离开AS1，然后进入AS4，再到AS3

这两条路由的本地偏好相同，同时所经过的AS个数也相同在这种情况下，AS1中的每一个路由器都要采用热土豆路由选择算法这种算法把分组比喻成烫手热土豆，要尽快转发出去，而不考虑从哪个路由器离开AS，或者说，就是让分组经过最少的转发次数离开本AS

这时要使用内部网关协议(如RIP或OSPF)，对于不同的路由器，得出的结果一般不同

例如，对AS1中的路由器R1，应选择R4作为下一跳，所以选择**BGP路由2**

对于R2，应选择R3作为下一跳，所以应选择**BGP路由1**





外部网关协议BGP

BGP的路由选择

4.选择路由器BGP标识符数值最小的路由

以上几种方法都无法找出最好的BGP路由时，就可以使用BGP标识符来选择路由

在BGP进行交互的报文中，首部字段有一个4字节的字段叫做BGP标识符

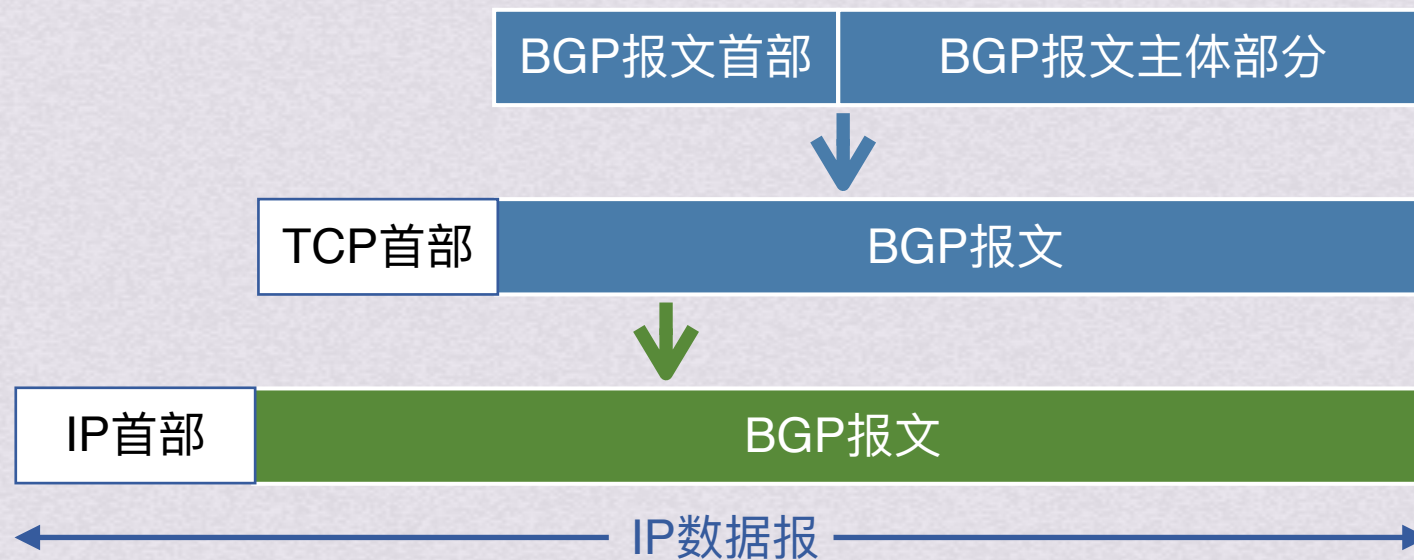
这个字段被赋予一个无符号整数作为运行BGP的路由器的唯一标识符

具有多个接口路由器具有多个IP地址，BGP标识符就取IP地址中数值最大的那个



外部网关协议BGP

BGP的四种报文



BGP报文用TCP报文传送



外部网关协议BGP

BGP的四种报文

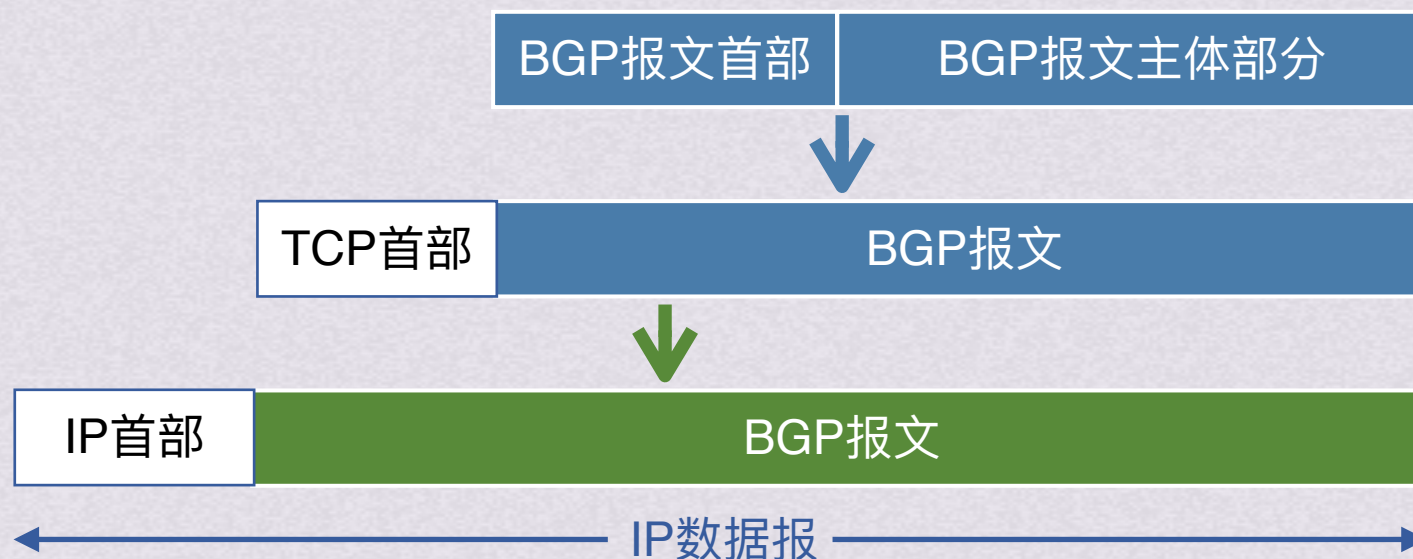
BGP-4有四种报文：

OPEN(打开)报文：用来与BGP连接对等端建立关系

UPDATE(更新)报文：用来通告某一路由的信息，以及列出要撤销的路由

KEEPALIVE(保活)报文：用来周期性地证实与对等端的连通性

NOTIFICATION(通知)报文：用来发送检验到的差错



BGP报文用TCP报文传送



外部网关协议BGP

BGP的四种报文

BGP-4有四种报文：

OPEN(打开)报文：用来与BGP连接对等端建立关系

两个路由器之间建立了TCP连接后，接着就必须发送OPEN报文，作用是相互识别对方，协商一些协议参数
收到OPEN报文的路由器发回KEEPALIVE报文表示接受建立BGP连接

UPDATE(更新)报文：用来通告某一路由的信息，以及列出要撤销的路由

KEEPALIVE(保活)报文：用来周期性地证实与对等端的连通性

NOTIFICATION(通知)报文：用来发送检验到的差错



外部网关协议BGP

BGP的四种报文

BGP-4有四种报文：

OPEN(打开)报文：用来与BGP连接对等端建立关系

两个路由器之间建立了TCP连接后，接着就必须发送OPEN报文，作用是相互识别对方，协商一些协议参数
收到OPEN报文的路由器发回KEEPALIVE报文表示接受建立BGP连接

UPDATE(更新)报文：用来通告某一路由的信息，以及列出要撤销的路由

UPDATE报文是BGP协议的核心，用来撤销它以前曾通知过的路由，或宣布增加新的路由撤销可以一次撤销很多条，但增加每次只能一条

KEEPALIVE(保活)报文：用来周期性地证实与对等端的连通性

NOTIFICATION(通知)报文：用来发送检验到的差错



外部网关协议BGP

BGP的四种报文

BGP-4有四种报文：

OPEN(打开)报文：用来与BGP连接对等端建立关系

两个路由器之间建立了TCP连接后，接着就必须发送OPEN报文，作用是相互识别对方，协商一些协议参数
收到OPEN报文的路由器发回KEEPALIVE报文表示接受建立BGP连接

UPDATE(更新)报文：用来通告某一路由的信息，以及列出要撤销的路由

UPDATE报文是BGP协议的核心，用来撤销它以前曾通知过的路由，或宣布增加新的路由撤销可以一次撤销很多条，但增加每次只能一条

KEEPALIVE(保活)报文：用来周期性地证实与对等端的连通性

BGP连接的两个对等端之间周期性交换KEEPALIVE报文，以表示协议工作正常

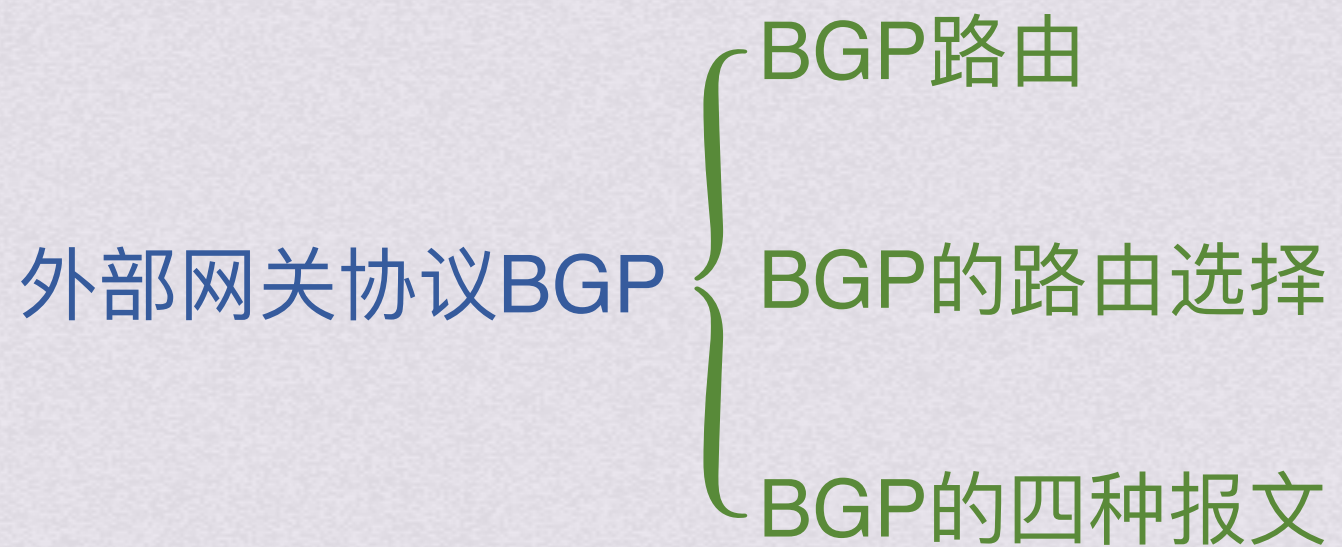
KEEPALIVE报文只包含BGP报文的通用首部(19字节)，因此不会在网络上产生多少开销

每个路由器都有一个保持时间计时器，每收到一个BGP报文，这个计时器就重置一次，重新从0开始计时

如果在保持时间内没有收到对等端发来的任何一种报文，就认为对方不能工作了

发送KEEPALIVE报文的时间间隔取保持时间的1/3，但如果保持时间取0，那么就表示永远不发送KEEPALIVE报文，表示这条BGP连接总是正常工作的

NOTIFICATION(通知)报文：用来发送检验到的差错



总结

协议	RIP	OSPF	BGP	
类型	内部	内部	外部	
路由算法	距离-向量	链路状态	路径向量	
传递协议	UDP	IP	TCP	
路径选择	跳数最少	代价最低	较好，非最佳	
交换结点	和本结点相邻路由器	网络中所有路由器	和本结点相邻路由器	
交换内容	当前本路由知道的全部信息，即自己的路由表	与本路由相邻所有路由器的链路状态	首次	整个路由表
			非首次	有变化的部分
协议归属	应用层	网络层	应用层	